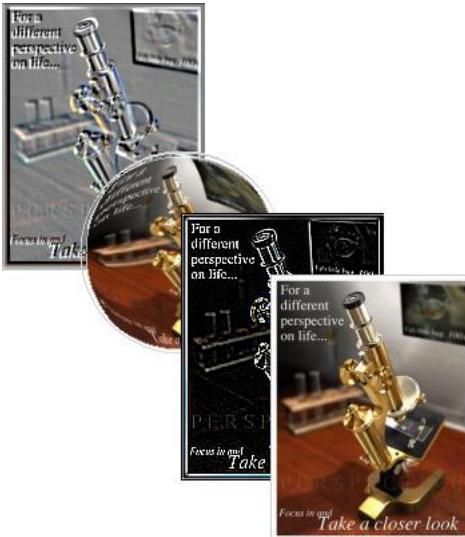
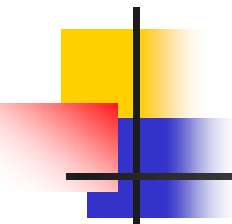


Morfologia Matemática

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



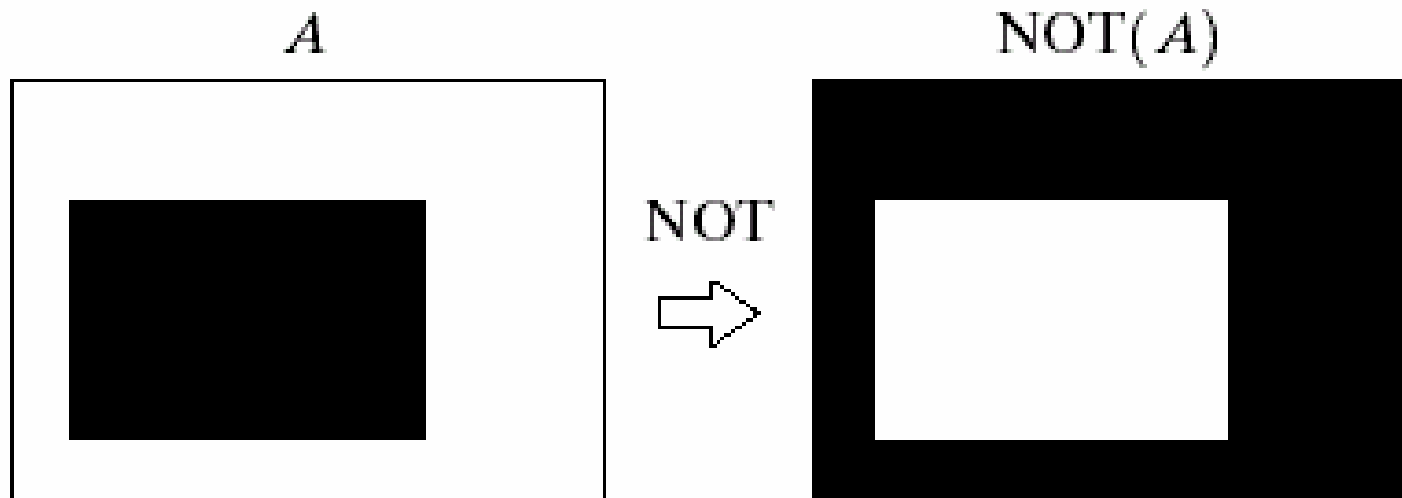


Morfologia Matemática

- Morfologia = Forma e estrutura de um objeto
 - Inter-relações entre as partes de um objeto
- Base na Teoria dos Conjuntos
- Algumas operações matemáticas podem ser aplicadas a conjuntos de pixels, a fim de intensificar aspectos das formas tal que eles possam ser contados ou reconhecidos

Morfologia

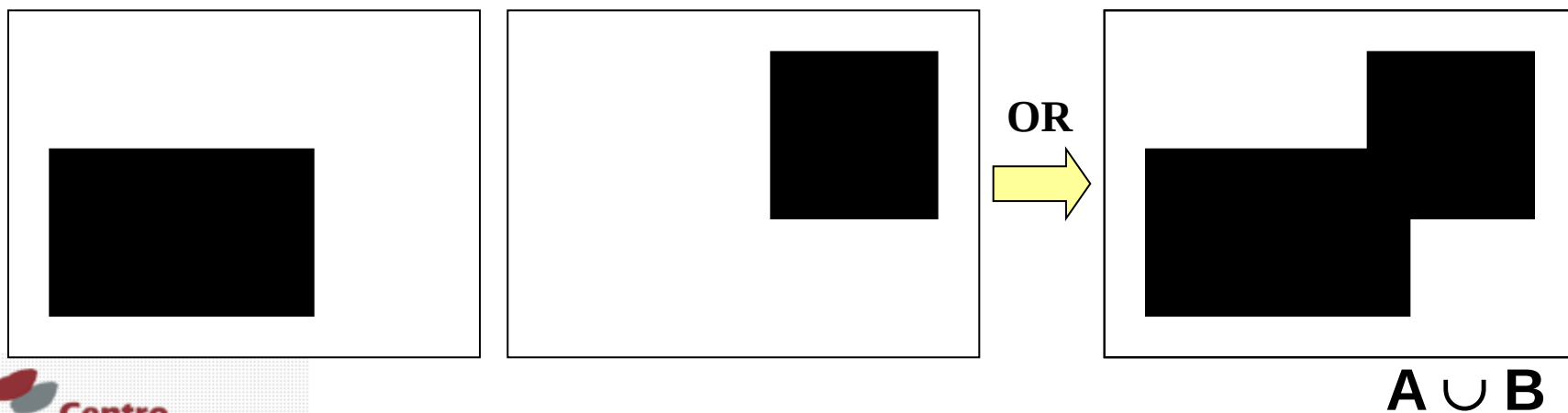
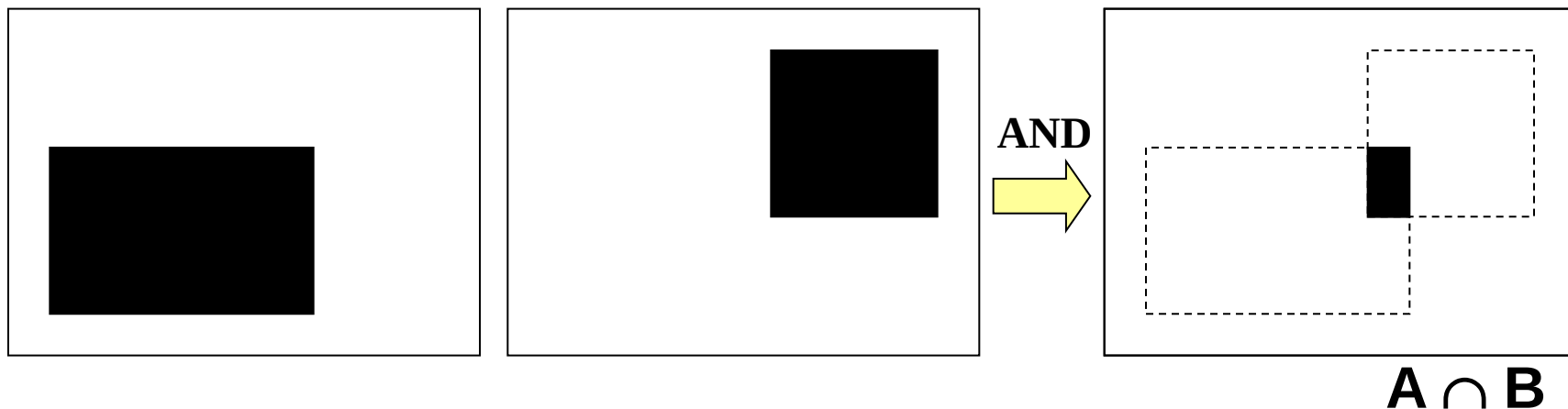
Operações de Conjuntos em Imagens



Morfologia

Operações de Conjuntos em Imagens

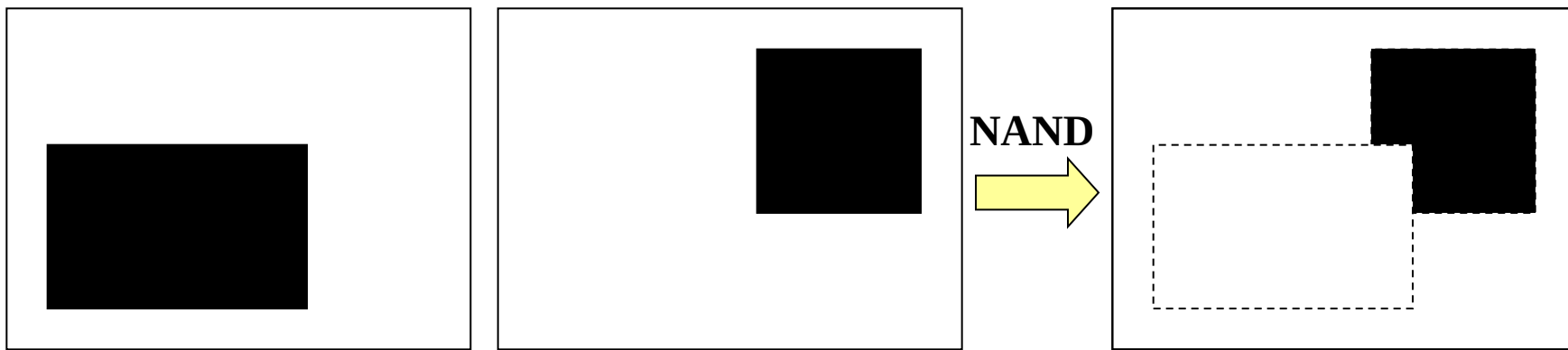
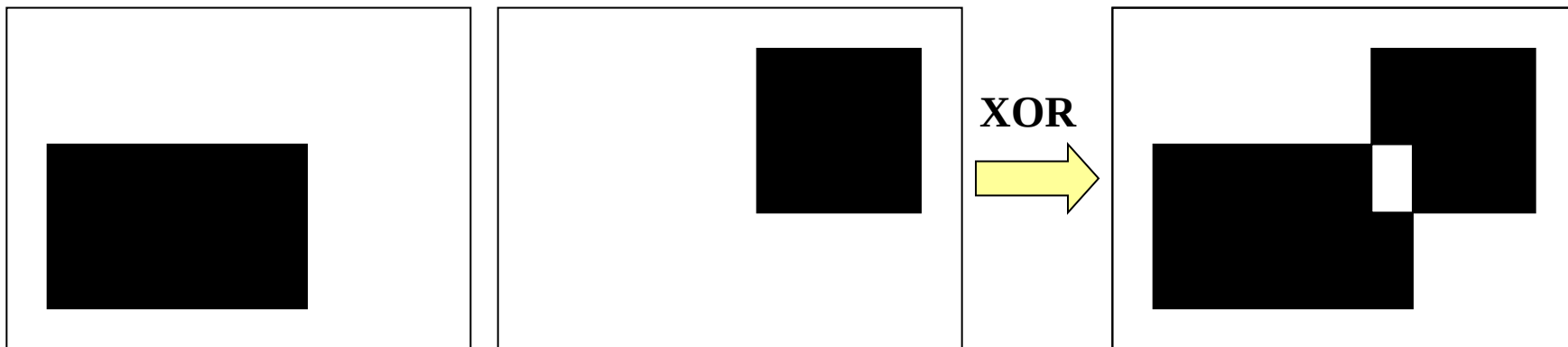
Nesses exemplos, o "objeto" está em preto apenas para melhor visualização.



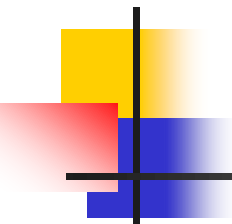
Morfologia

Operações de Conjuntos em Imagens

Nesses exemplos, o “objeto” está em preto apenas para melhor visualização.



B - A



Morfologia Matemática

Operações básicas

■ Dilatação

- Se *qualquer* pixel na vizinhança do pixel de entrada estiver ativo, o pixel de saída fica ativo; caso contrário, o pixel fica inativo

■ Erosão

- Se *todos* os pixels na vizinhança do pixel de entrada estiverem ativos, o pixel de saída fica ativo; caso contrário, o pixel fica inativo

- A “vizinhança” pode ter qualquer forma ou tamanho

Morfologia Matemática

Operações básicas

- A “forma” dessa vizinhança é definida pelo chamado *elemento estruturante*
- Exemplos:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

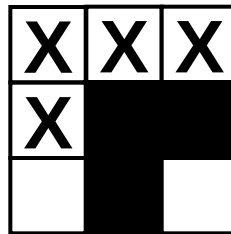
1	1	1
0	0	0
1	1	1

0	1	0
1	1	1
0	1	0

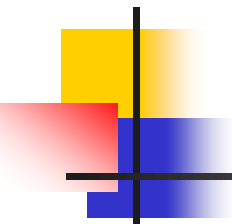
- Como se fossem máscaras para filtros....

Morfologia Matemática

- O “elemento central” pode ser qualquer ponto do elemento estruturante
- Não necessariamente o elemento estruturante representa uma matriz retangular ou quadrada...
 - Elementos chamados ‘*don’t care*’ podem mudar a forma do elemento



 = *don't care*
(não importa)



Morfologia Matemática

■ Operação

- A operação deve casar o “pixel central” do elemento estruturante com o pixel analisado na imagem
- No caso de pixels na borda da imagem, considera-se que os elementos estruturantes que não estão sobre elementos da imagem podem cobrir elementos *off* ou *don't care*
 - É como se a imagem sofresse uma extensão nula ou com elementos *don't care*

Morfologia Matemática

- Operações morfológicas **binárias** são definidas em imagens de duas cores
- Observe a imagem abaixo....

(0,0)

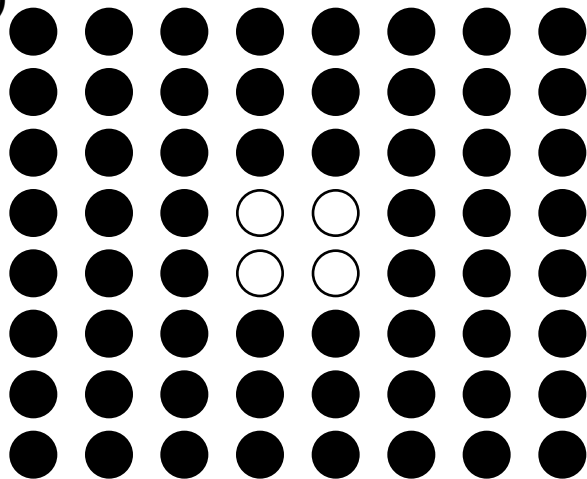
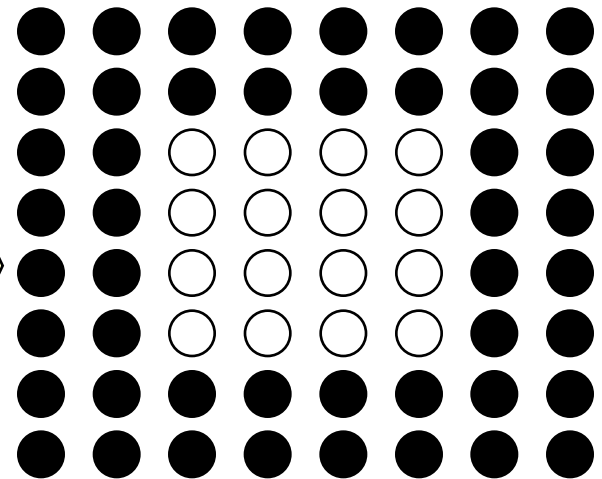
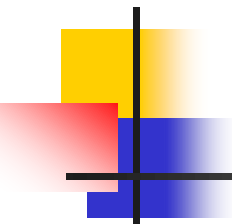


Imagem A

Vamos pintar de branco todos os vizinhos de um pixel branco....



O mesmo quadrado, mas um pixel mais largo que o anterior... **Dilatação**



Morfologia Matemática

- De forma simples, a **dilatação** faz com que os objetos tornem-se mais largos
- Esse é um exemplo de uma operação de morfologia que pode ser facilmente implementado

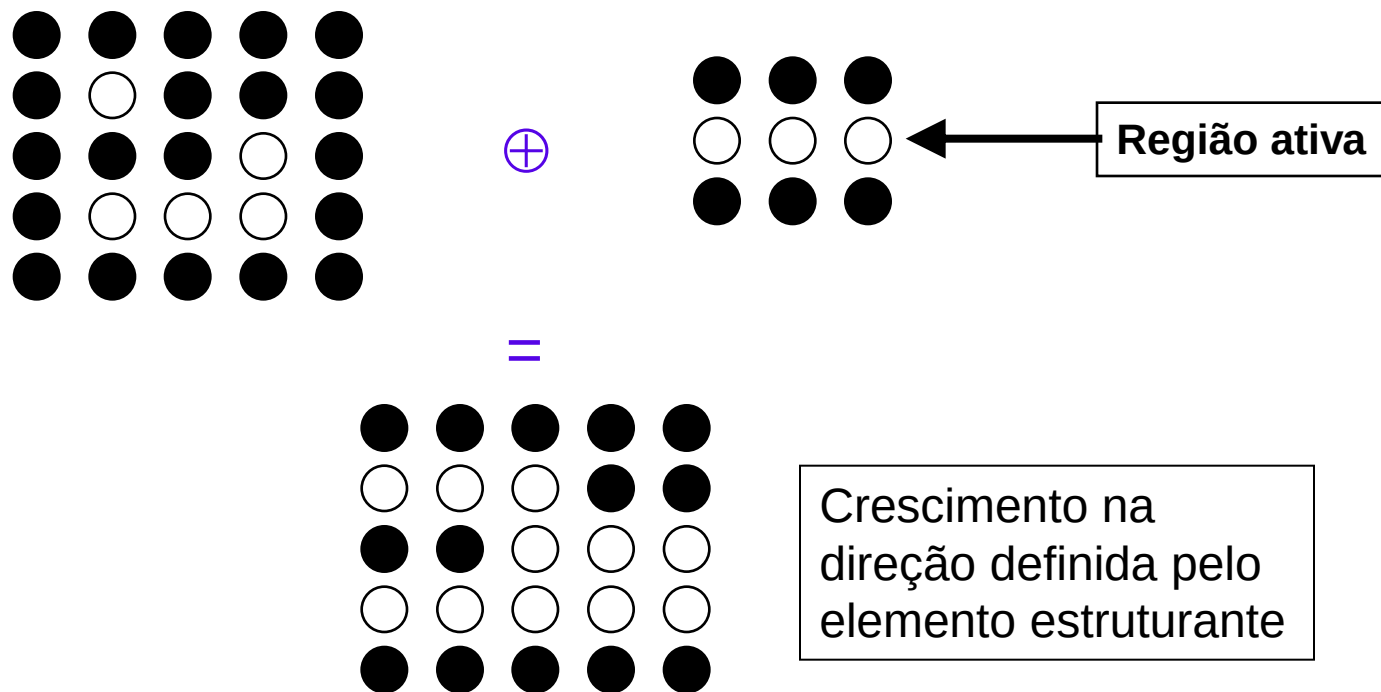
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1

$$\begin{array}{ccccc} \text{im} = & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \oplus \begin{array}{ccc} \text{struct} = & & \\ & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & 0 & 0 & 0 \end{array} = \begin{array}{ccccc} \text{bw} = & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

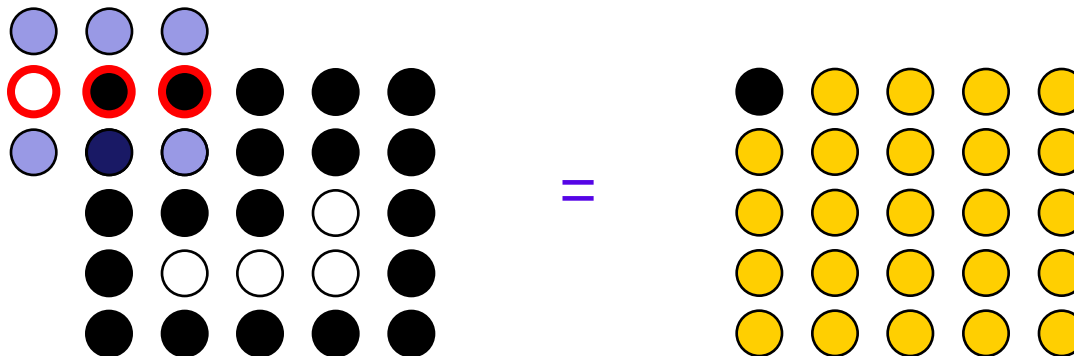
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1



Morfologia Matemática

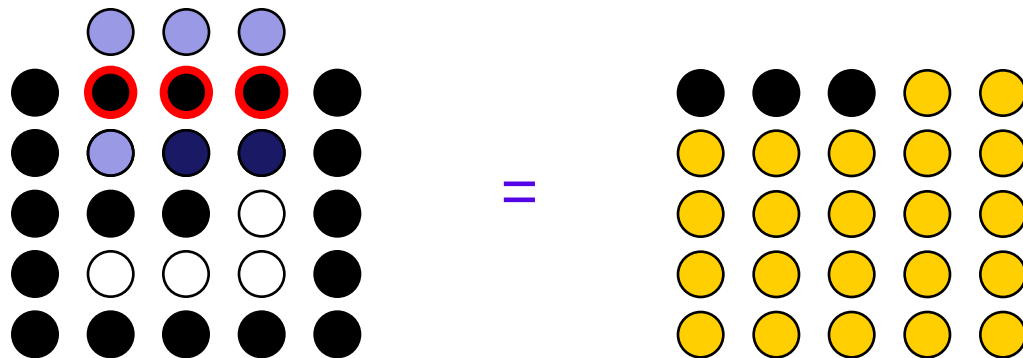
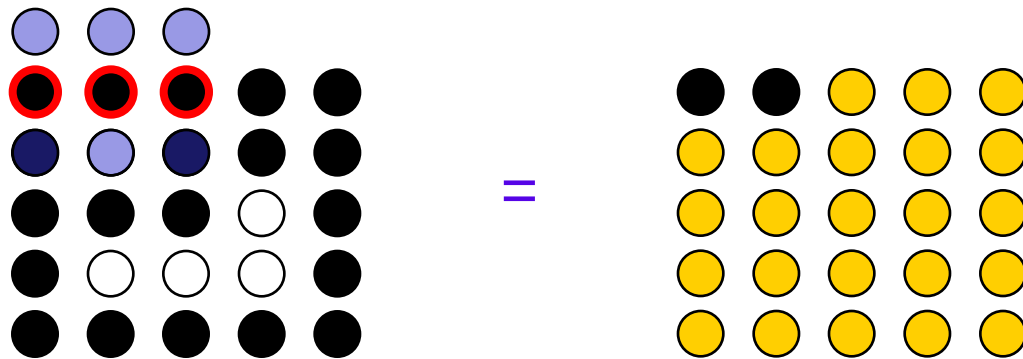
■ Dilatação: Exemplo 1



O pixel central do elemento casa com o pixel a ser processado; se **qualquer** pixel sob a região ativa estiver ativo, então o pixel correspondente na imagem final fica ativo (1); se todos forem inativos, o pixel na imagem final fica inativo (0).

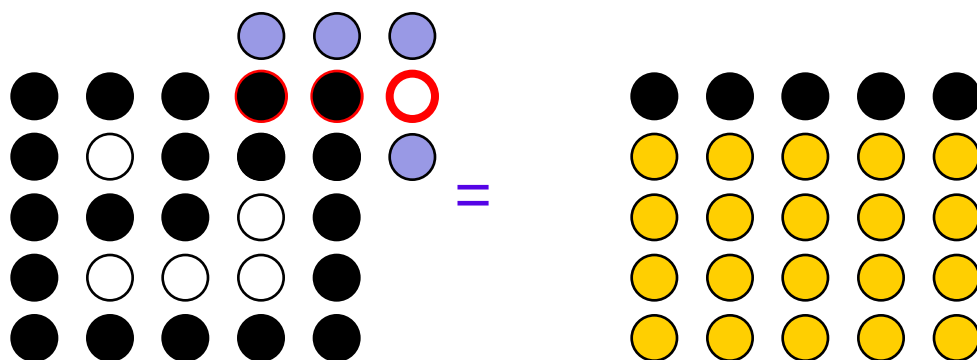
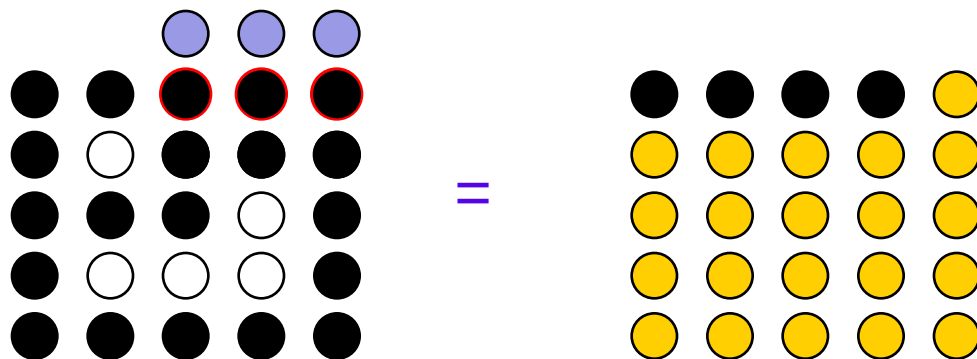
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1



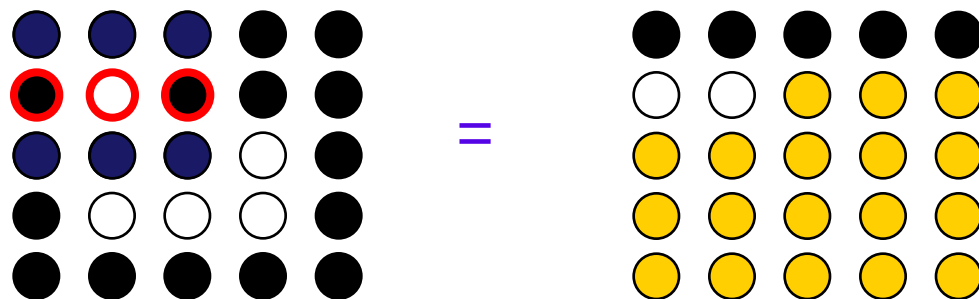
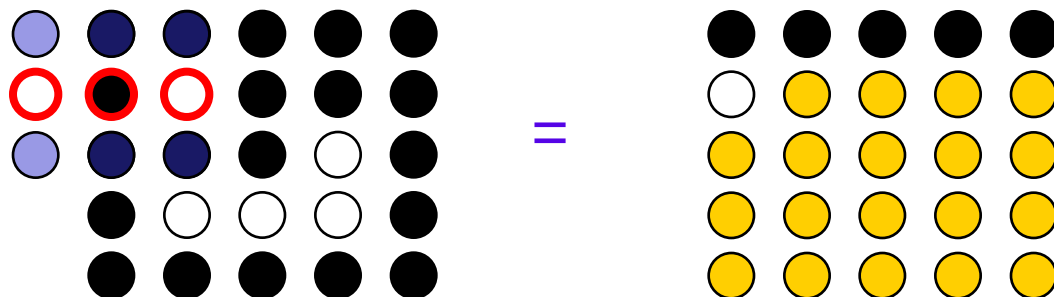
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1



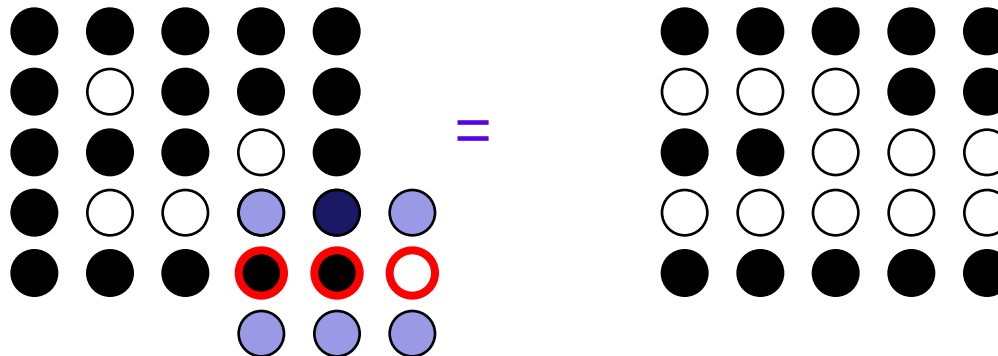
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1



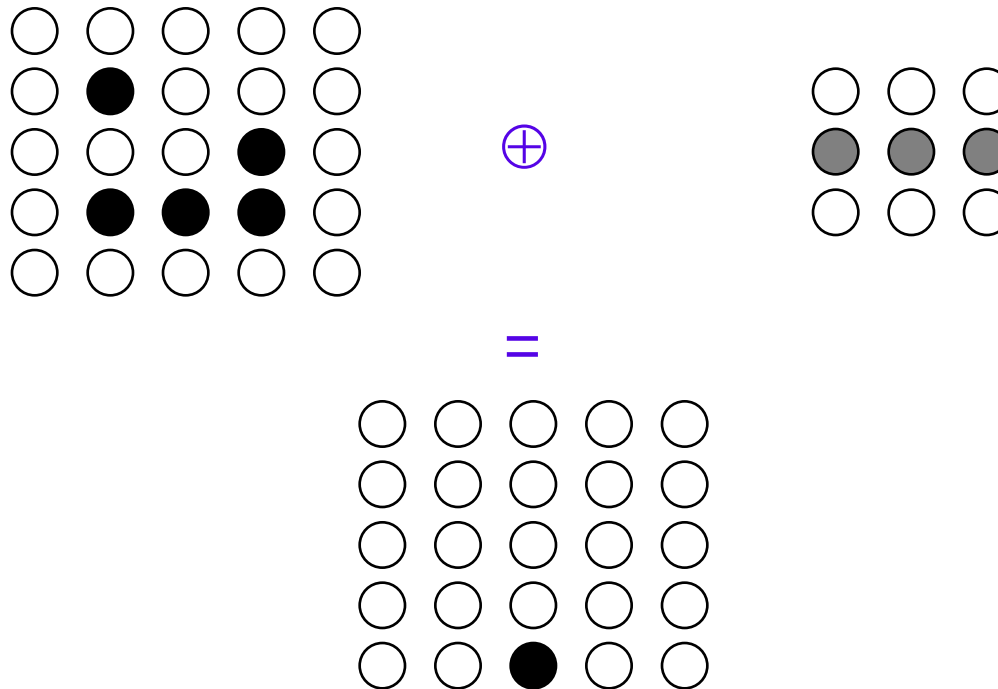
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 1



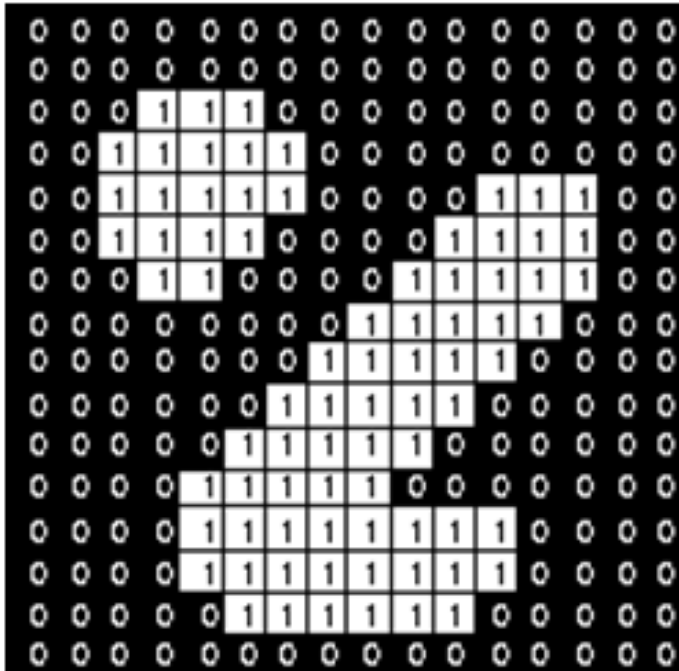
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 2

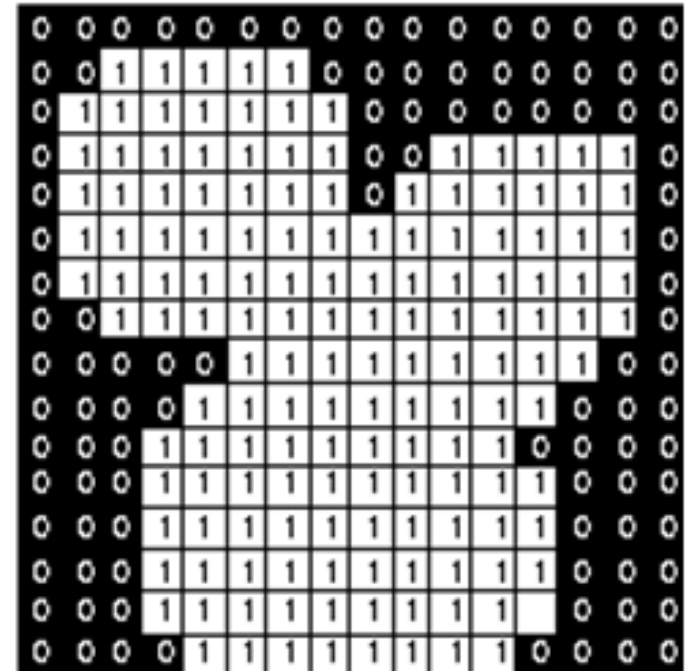


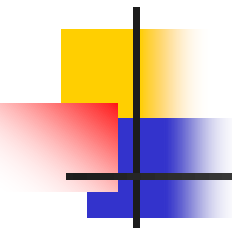
Morfologia Matemática

■ Dilatação: Exemplo 3



1	1	1
1	1	1
1	1	1





Morfologia Matemática

- **Dilatação:** Observe que o “objeto” são os pixels com tom 1 (brancos)
 - *Logo, a dilatação faz com que as áreas de branco aumentem em uma imagem*
 - Às vezes, é interessante ter o complemento da imagem para aplicar uma dilatação
 - Complemento: pixels pretos viram branco e vice-versa
 - Depois, complementa-se a imagem novamente

Morfologia Matemática

■ Dilatação

- Exemplo: Observe o resultado da dilatação da imagem abaixo pelo elemento estruturante do Exemplo 1 anterior

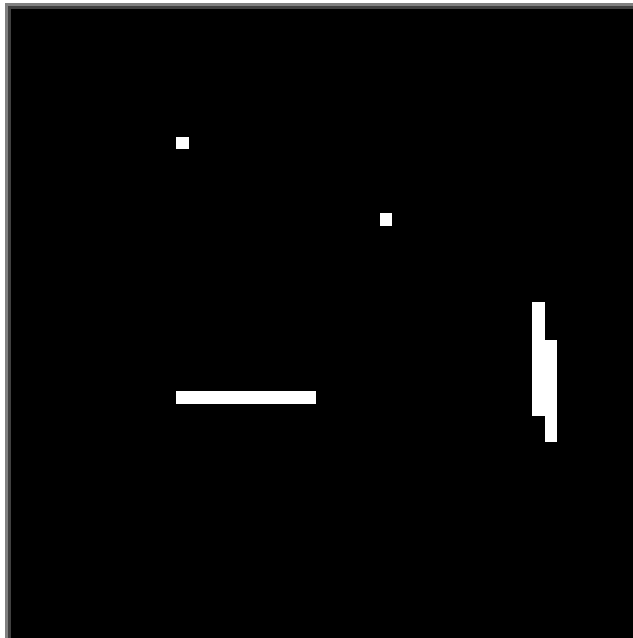


Imagem original

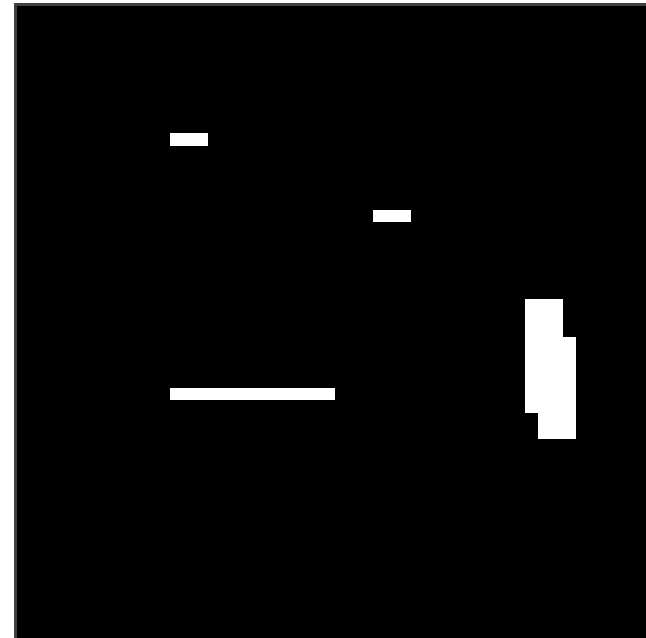


Imagem dilatada

Morfologia Matemática

- Dilatação

- Exemplo: Enquanto que o resultado à aplicação na imagem não complementada seria.....

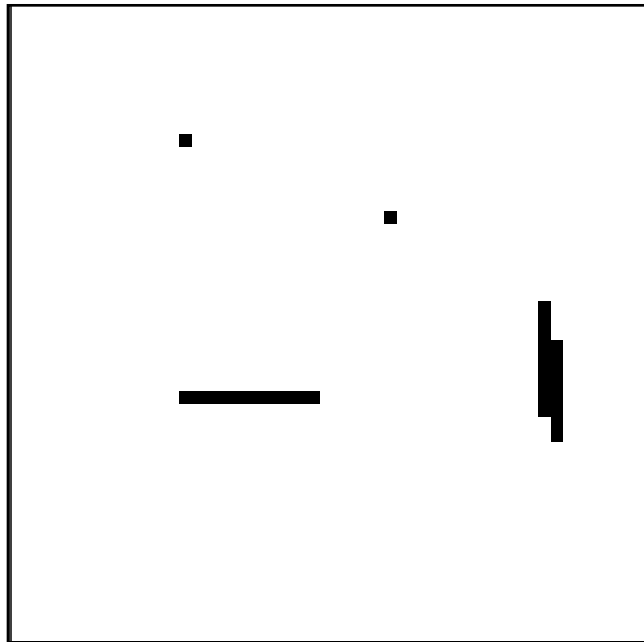


Imagem original

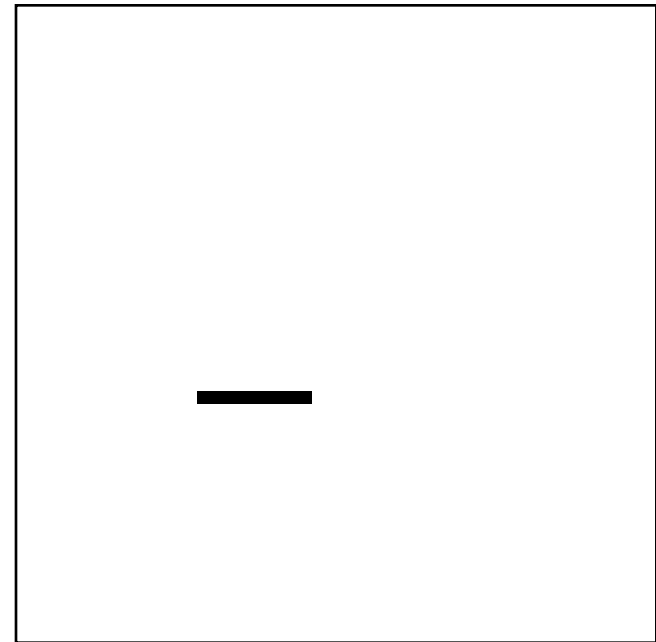


Imagem dilatada

Morfologia Matemática

- Aplicação de Dilatação (sobre imagem complementar)

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Morfologia Matemática

■ Aplicação de Dilatação

struct =

●	○	●
○	○	○
●	○	●

Meu caro Barão,

Acabo de receber
sobre o Barral mando-lhe
il-o:

"Certes ce n'est pas de

Imagem original

Meu caro Barão,

Acabo de receber
sobre o Barral mando-lhe
il-o:

"Certes ce n'est pas de

Imagem dilatada

Morfologia Matemática

■ Aplicação de Dilatação

struct =

●	○	●
○	○	○
●	○	●

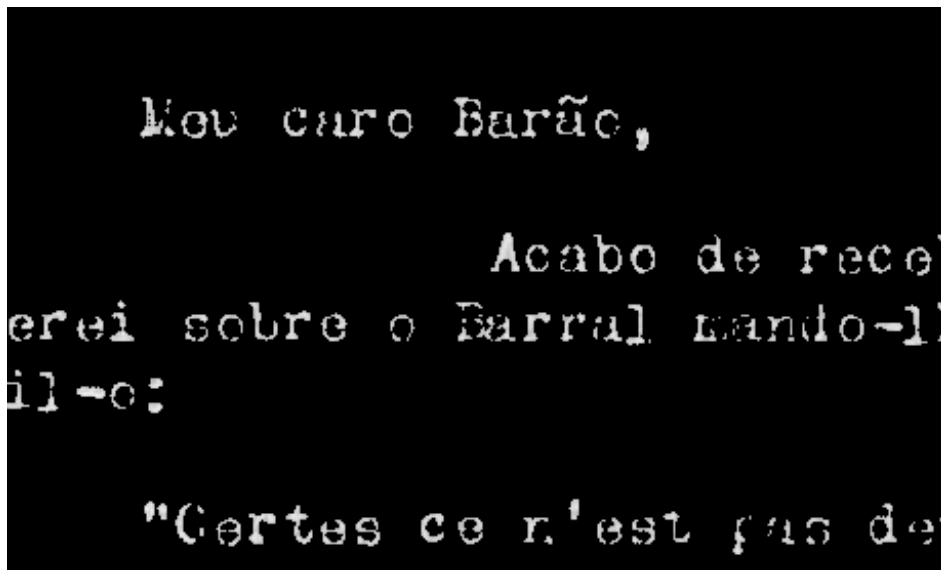


Imagem original
complementar

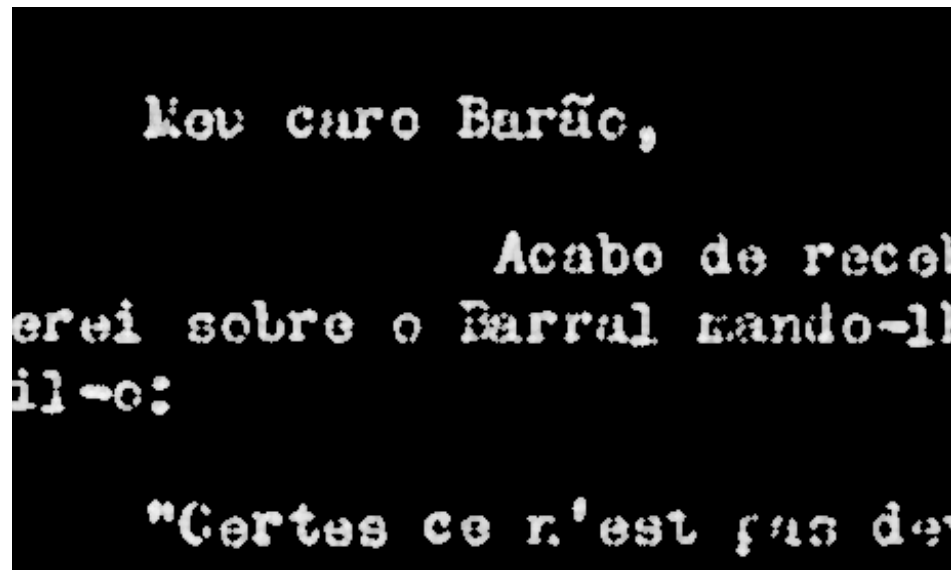


Imagem complementar
dilatada

Morfologia Matemática

■ Aplicação de Dilatação

struct =

●	○	●
○	○	○
●	○	●

Meu caro Barão,

Acabo de receber
ereei sobre o Barral mando-lh
il-o:

"Certes ce n'est pas de

Imagem original

Meu caro Barão,

Acabo de receber
ereei sobre o Barral mando-lh
il-o:

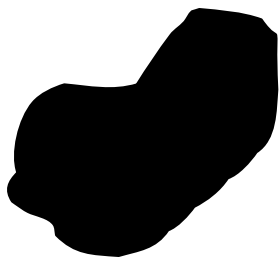
"Certes ce n'est pas de

Resultado final após
novo complemento

Morfologia Matemática

■ Erosão

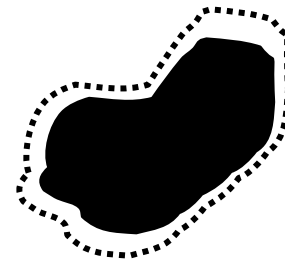
- Se a dilatação deixa um objeto mais largo, a erosão o estreita
- De forma simples, a erosão remove os pixels da camada externa de um objeto



Objeto
Original



Dilatação



Erosão

Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1

im =

1	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1



s =

1	1	1
1	1	1
1	1	1

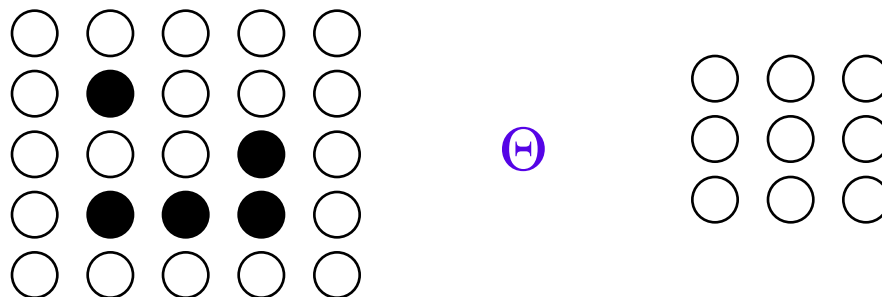
=

bw =

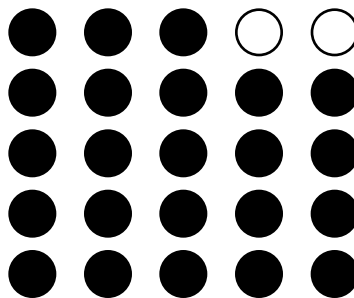
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1

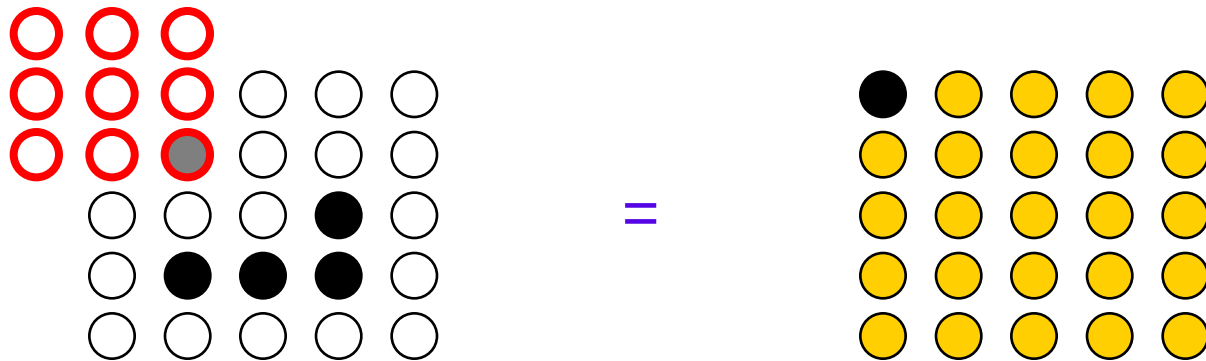


O pixel central do elemento casa com o pixel a ser processado; se **todos** os pixels da região ativa estiverem ativos, o resultado final fica ativo



Morfologia Matemática

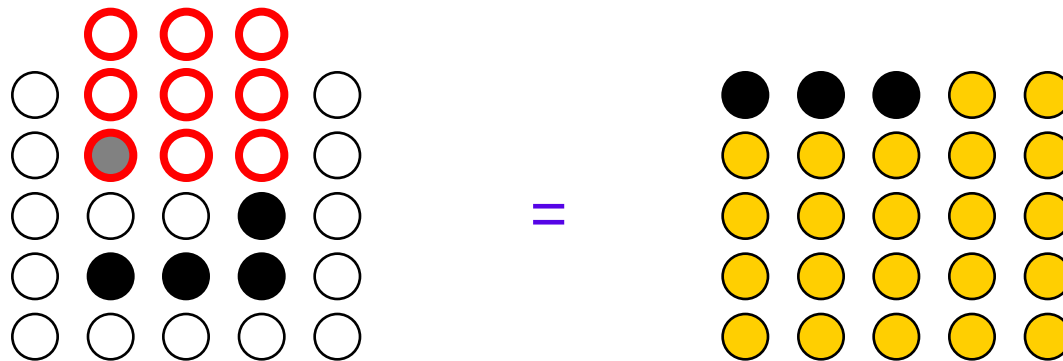
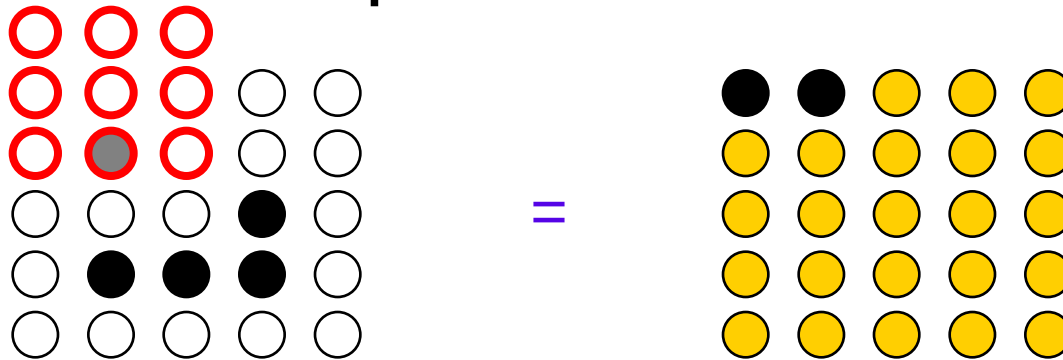
■ Erosão: Exemplo 1



O pixel central do elemento casa com o pixel a ser processado; se **todos** os pixels da região ativa estiverem ativos, o resultado final fica ativo

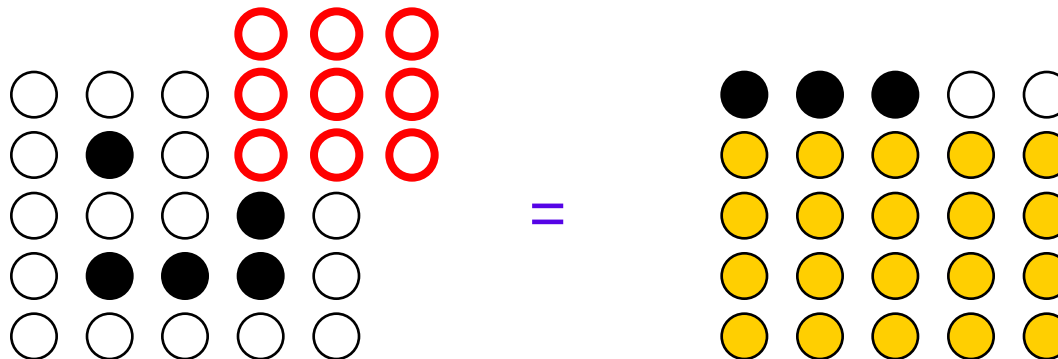
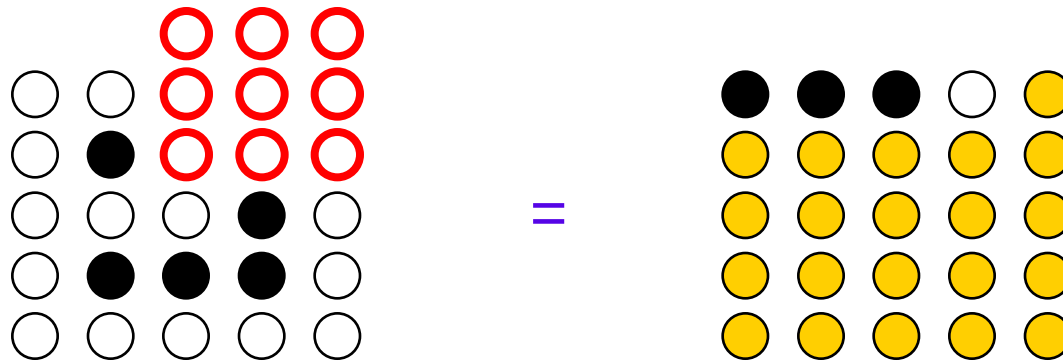
Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1



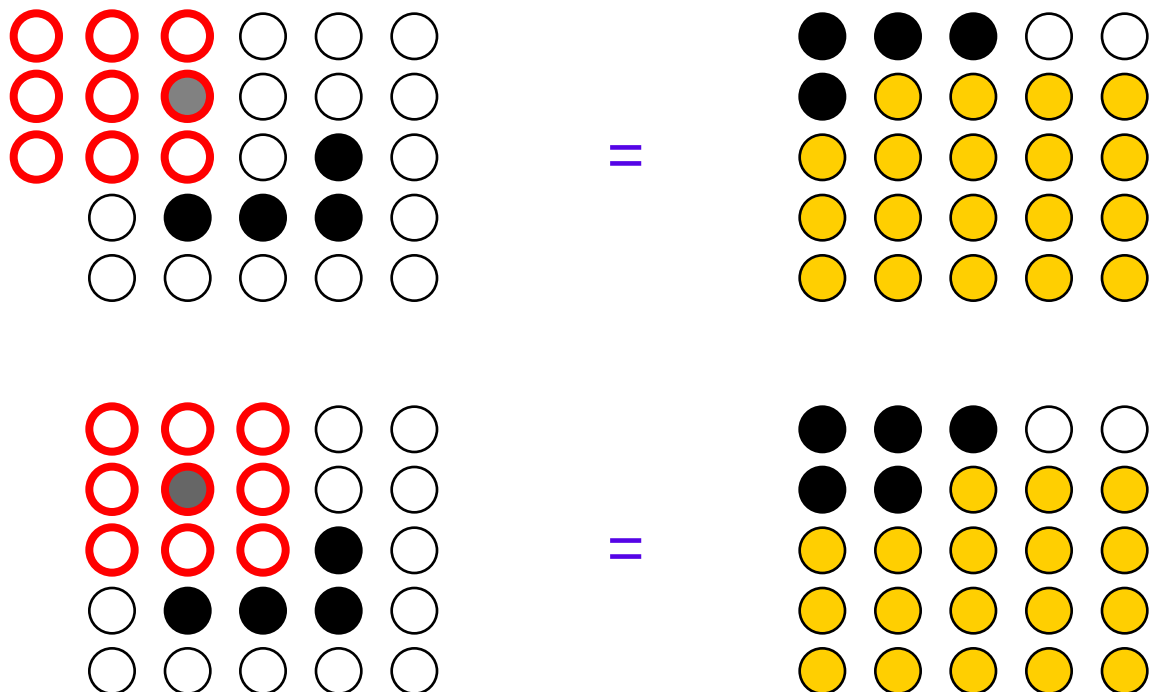
Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1



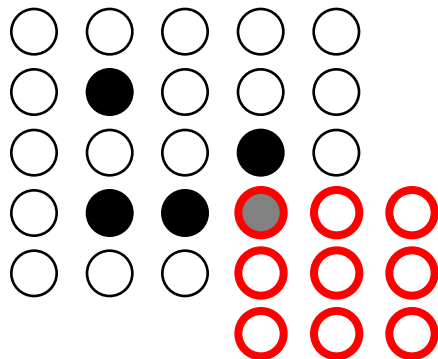
Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1

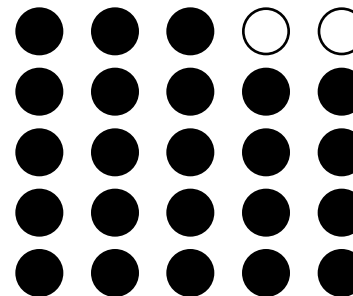


Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 1

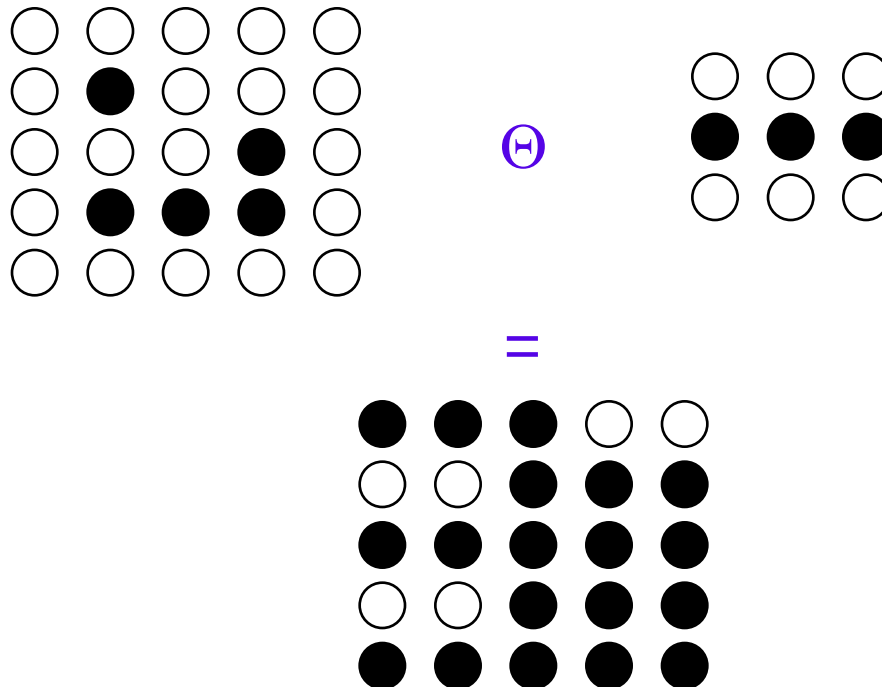


=



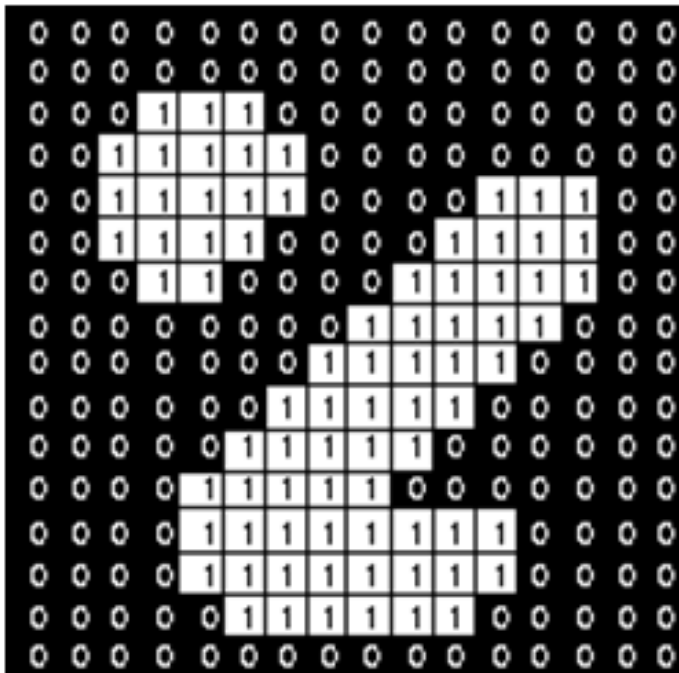
Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 2

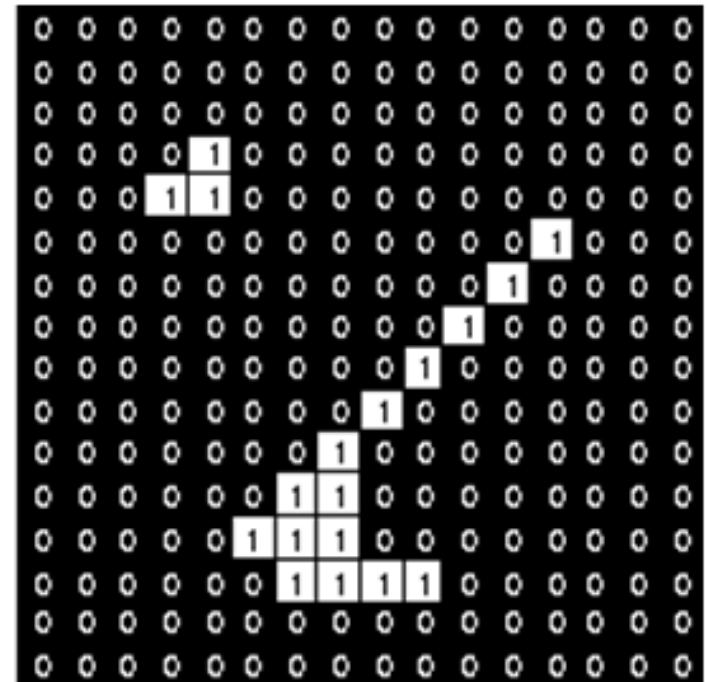


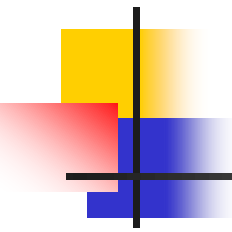
Morfologia Matemática

■ Erosão: Exemplo 3



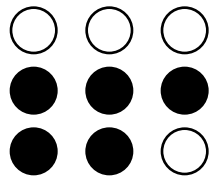
1	1	1
1	1	1
1	1	1





Morfologia Matemática

- Exemplo 4
 - Elemento estruturante

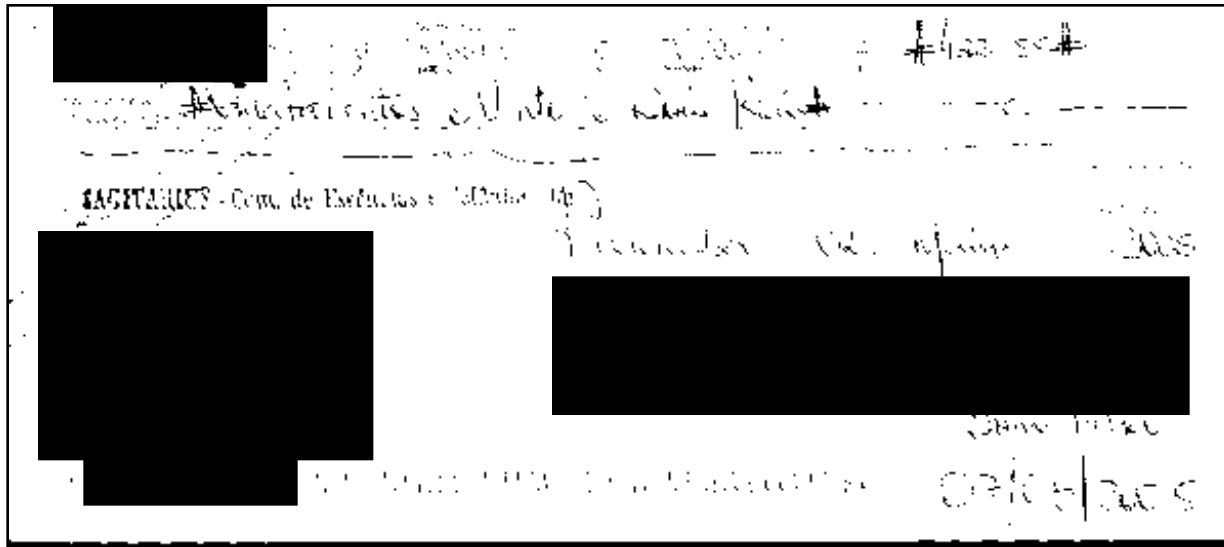


■ Exemplo 4: Imagem original

03 54 0 53861-6 10 TV 000107 4 1422,56#
 Pagamento: Quinhentos e Vinte e Dois Reais
 Cheque nº: 00000000000000000000
 SACITARIO - Com. de Bebidas e Colônias Ind.
 Publicação: 02. Maio
 2005
 01/08/2005 01/08/2005
 07/08/2005

Morfologia Matemática

■ Exemplo 4: Dilatação



(lembre que crescem as áreas de branco)

■ Exemplo 4: Erosão

[Redacted]		54	0	53861-6	0	Número do cheque TV-000107	4	422, 50
Pague por este Cheque a quantia de		Cinquenta e Dois e 22 Centavos Reais						
SACATARIAS - Com. de Bônus e Câmbio Ltd		Paracatu, 08/08/2005						
[Redacted]		[Redacted]						
[Redacted]		Dom Para						
[Redacted]		07/08/2005						

Morfologia Matemática

- Exemplo 5: Erosão
 - Elemento estruturante

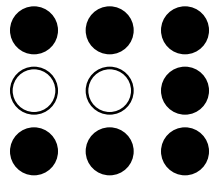
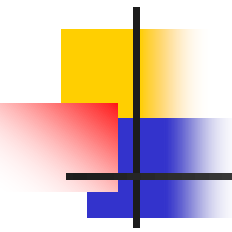


Imagem Original

Imagem Filtrada



Morfologia Matemática

- Erosão e dilatação *não são* operações inversas
- Em algumas situações, uma erosão pode desfazer o resultado de uma dilatação, mas isso não é sempre...

Morfologia Matemática

- Erosão e dilatação *não são* operações inversas
- Exemplo anterior: Como recuperar os elementos perdidos?

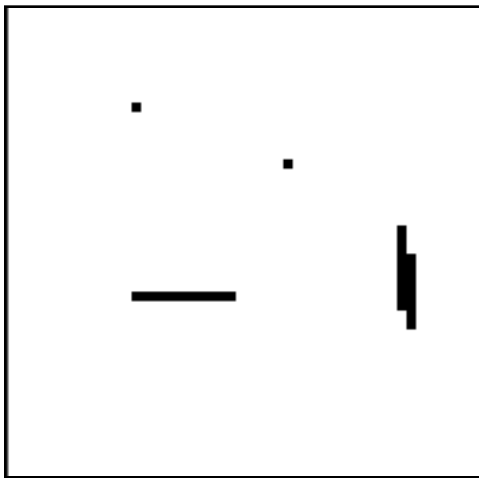


Imagem original

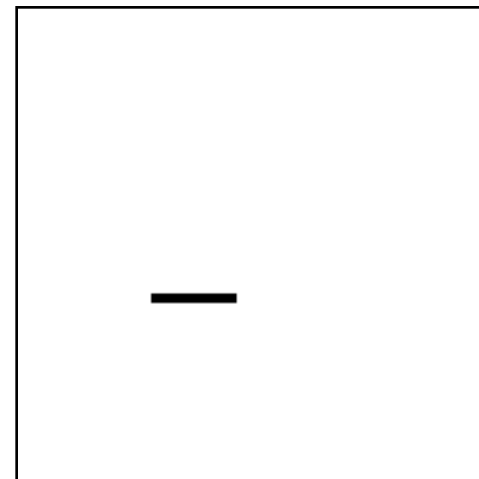
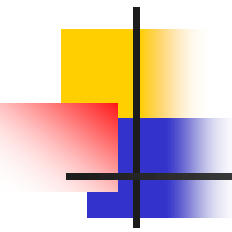
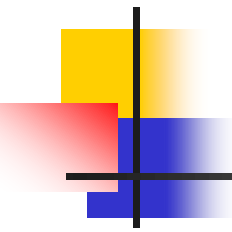


Imagem dilatada



Morfologia Matemática

- Relações entre Erosão e Dilatação
 - $\text{erode}(\text{dilate}(S)) \neq S$
 - $\text{dilate}(\text{erode}(S)) \neq S$
 - $\text{erode}(\text{dilate}(S)) \supseteq S$
 - $\text{dilate}(\text{erode}(S)) \subseteq S$



Morfologia Matemática

- Aplicação de Erosão em Cascata



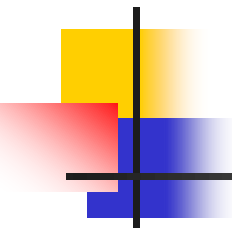
Imagem
original



Erosão



Segunda
Erosão

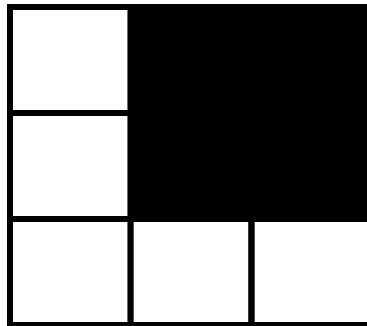


Morfologia Matemática

- Mais do que mudar as características da imagem, a morfologia trabalha com a forma de objetos presentes (ou não) na imagem
- Assim, podemos usar essas operações para tentar encontrar determinados objetos ou, mais ainda, determinadas *formas* em uma imagem

Morfologia Matemática

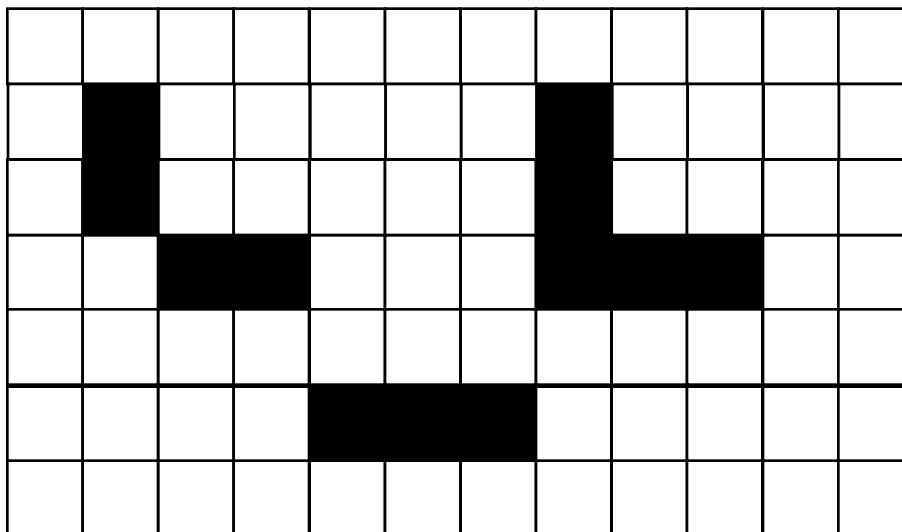
- Suponha, por exemplo, que queremos saber se uma imagem tem algum objeto na forma de um L, como no elemento abaixo:



- Se essa matriz for usada como elemento estruturante, podemos usar a operação de **erosão** para identificar se o elemento existe em uma imagem ou não

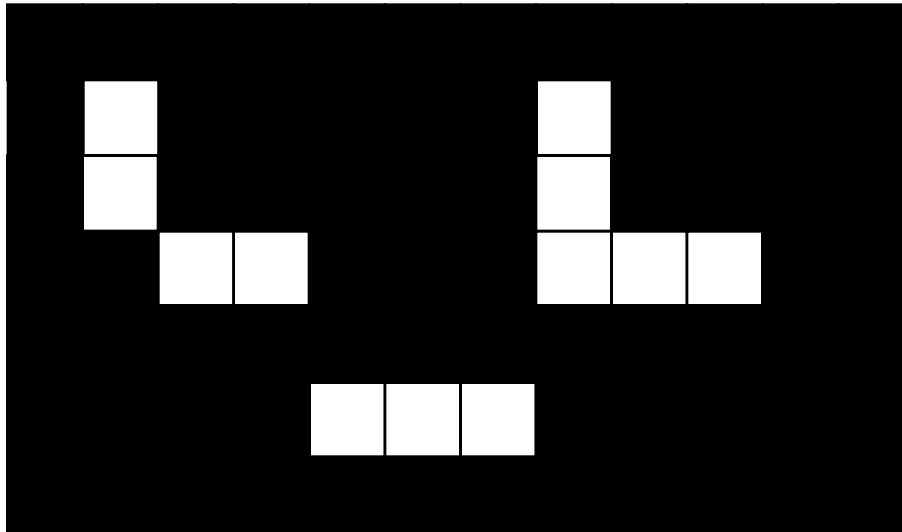
Morfologia Matemática

- Considere a imagem a seguir:



Morfologia Matemática

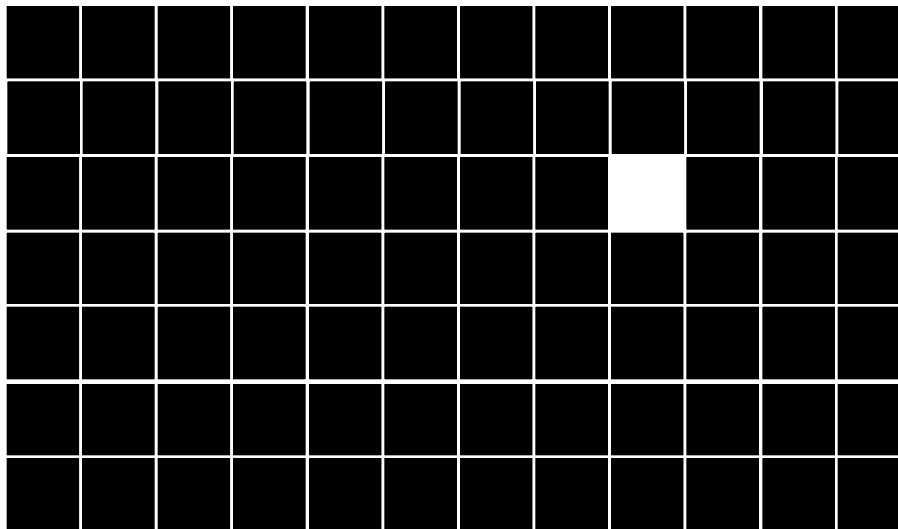
- Complementando a imagem...



- e aplicando uma erosão com o elemento estruturante da forma do objeto que procuramos (L)

Morfologia Matemática

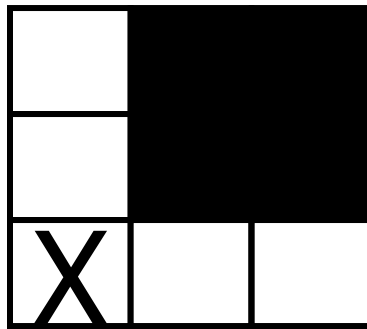
- O resultado será:



- Ou seja, mais do que uma erosão, o retorno de um valor **verdade** indica que o objeto está presente na imagem

Morfologia Matemática

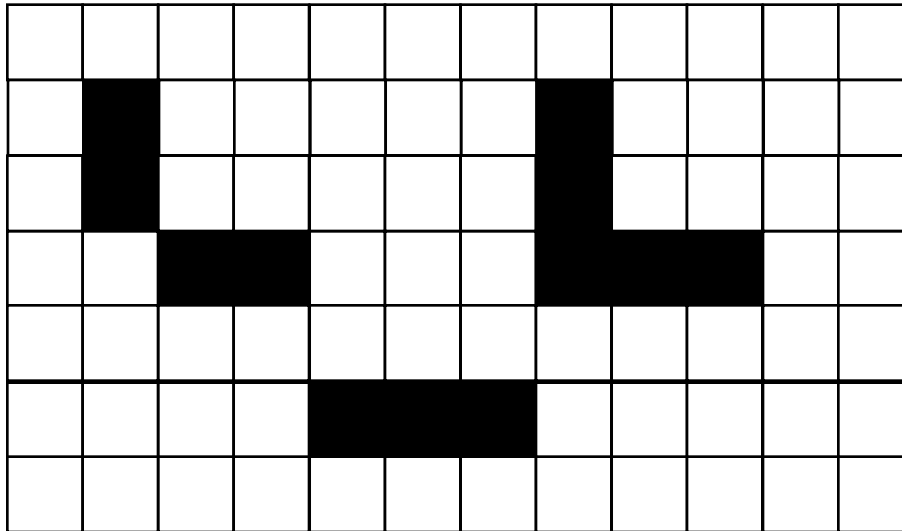
- No mesmo exemplo, se o elemento estruturante tivesse um *don't care*, ele poderia buscar formas semelhantes:



- O 'X' indica o *don't care*

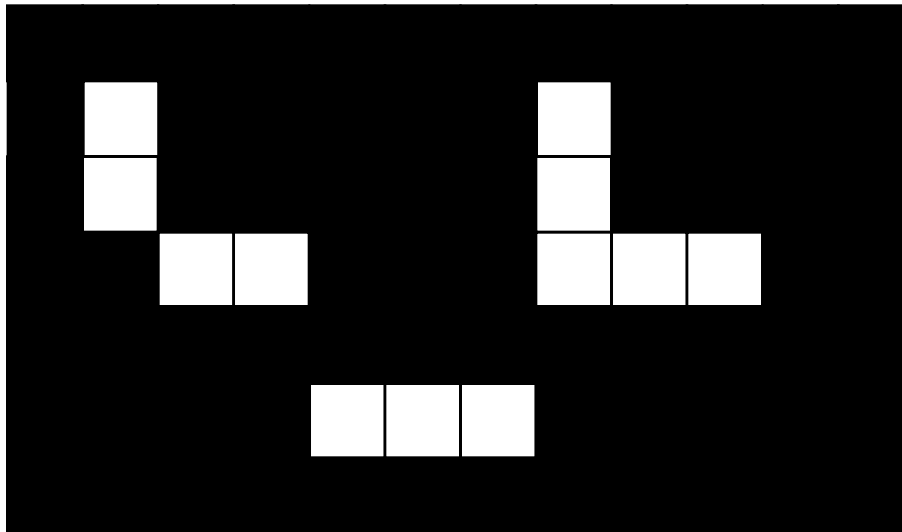
Morfologia Matemática

- Para a mesma imagem anterior:



Morfologia Matemática

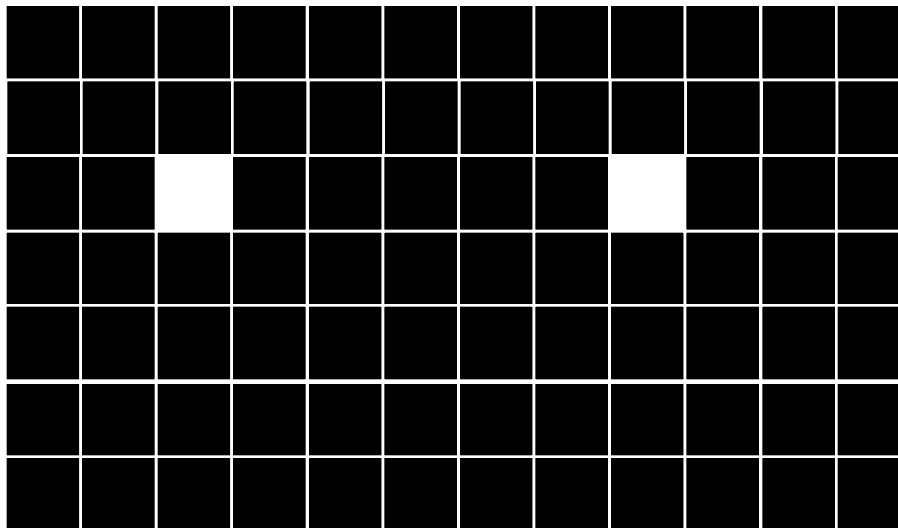
- Complementando a imagem...



- e aplicando uma erosão com o elemento estruturante da forma *aproximada* do objeto que procuramos (quase L)

Morfologia Matemática

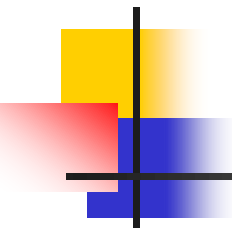
- O resultado será:



- Ou seja, marca onde foram encontradas formas semelhantes ao L.

■ Abertura e Fechamento

- **Abertura** = Aplicação de uma erosão seguida por uma dilatação **com o mesmo elemento estruturante**
- **Fechamento** = Aplicação de uma dilatação seguida por uma erosão **com o mesmo elemento estruturante**



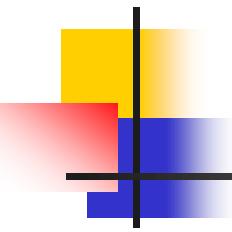
Morfologia Matemática

■ Abertura:

- Suavização de contornos
- Remoção de ramificações
- Aumenta as áreas de preto (expande)

■ Fechamento:

- Preenchimento de falhas em contornos
- Diminui as áreas de preto (contraí)

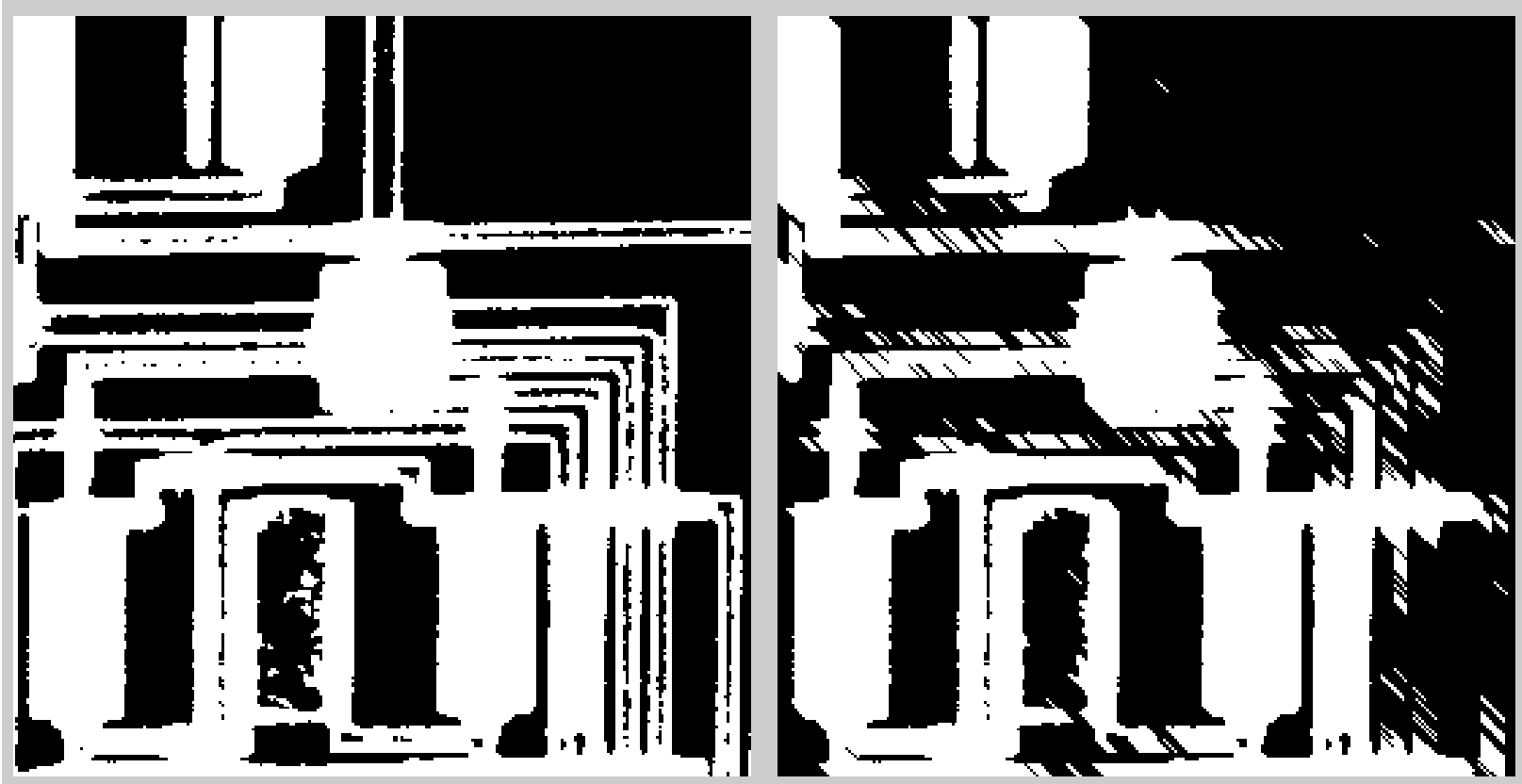


Morfologia Matemática

- Por que os termos Abertura e Fechamento?
 - O nome **abertura** descreve uma operação que tende a ‘abrir’ pequenos espaços entre objetos em uma imagem
 - Por outro lado, um **fechamento** preenche esses espaços entre objetos

Morfologia Matemática

- Exemplo de Abertura:



Elemento Estrutural: Matriz identidade 5x5 (diagonal)

Morfologia Matemática

■ Exemplo de Abertura:

The image shows a check from "SAGITARIUS - Com. de Essências e Colônias Ltda." dated "Piracicaba 02 de Maio de 2005". The amount is written as "Quatrocentos e Vinte e Dois Reais" (422,55). The check number is TV-000107. There are several black redaction boxes covering parts of the document, including the top left, middle left, and bottom right. A barcode is visible at the bottom left, and the date "07/08/2005" is handwritten at the bottom right.

0	53861-6	0	TV-000107	4	422,55
Número da conta		Número do cheque			

Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos e Vinte e Dois Reais

a SAGITARIUS - Com. de Essências e Colônias Ltda

Piracicaba de Maio de 2005

ou à sua ordem

Dom Para

07/08/2005

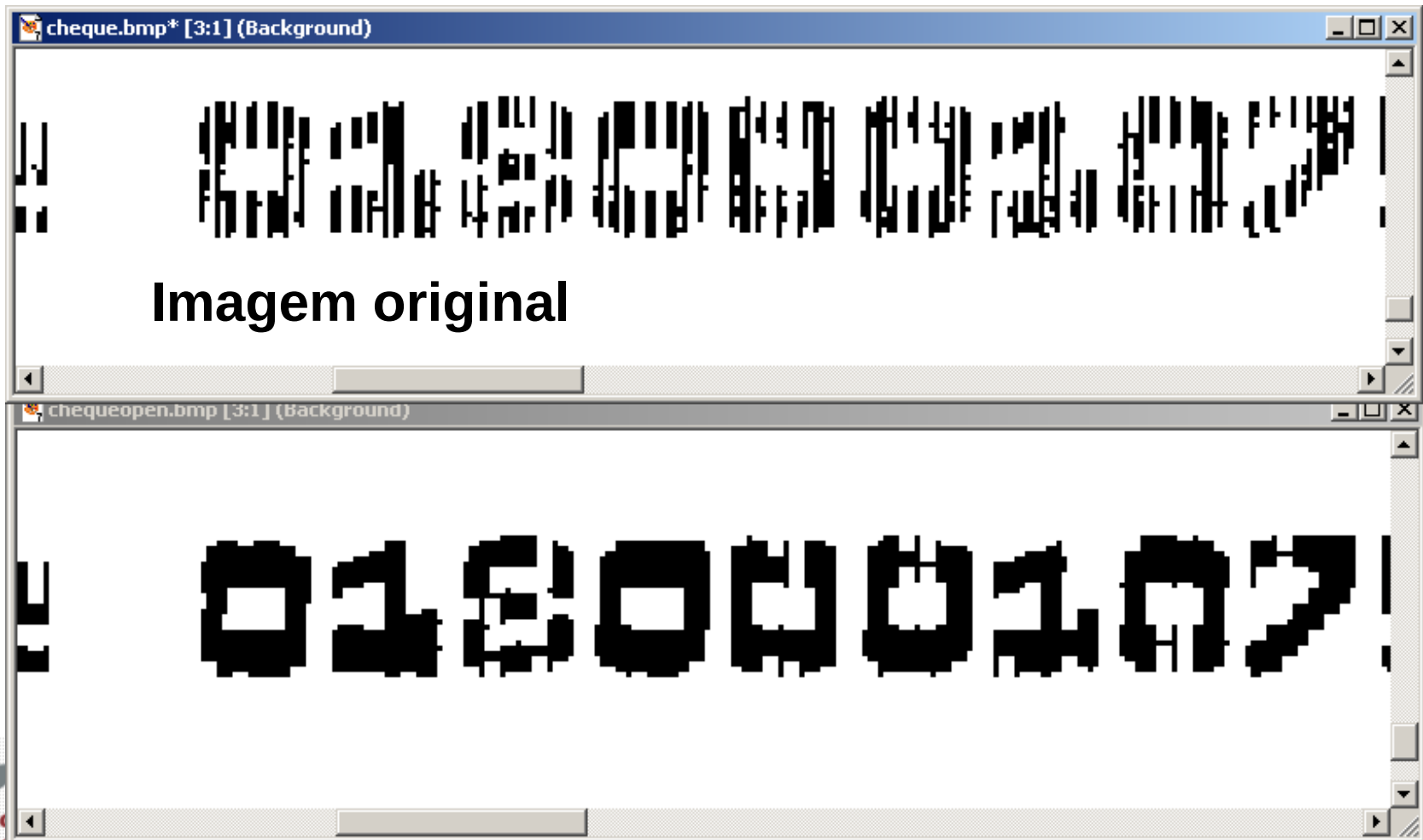
Imagem original

- Exemplo de Abertura:

[Redacted] 0 53861-6 0 TV-000107 4 422,50
 Pague por este Cheque a ordem de Quatrocentos e Vinte e Dois Reais
 SAGETABUS - Com. de Exatidão e Colônias Ind.
 [Redacted] Paracaba Os. Maio de 2005
 [Redacted] Dom Para
 0180001075 551995386109 07/08/2005

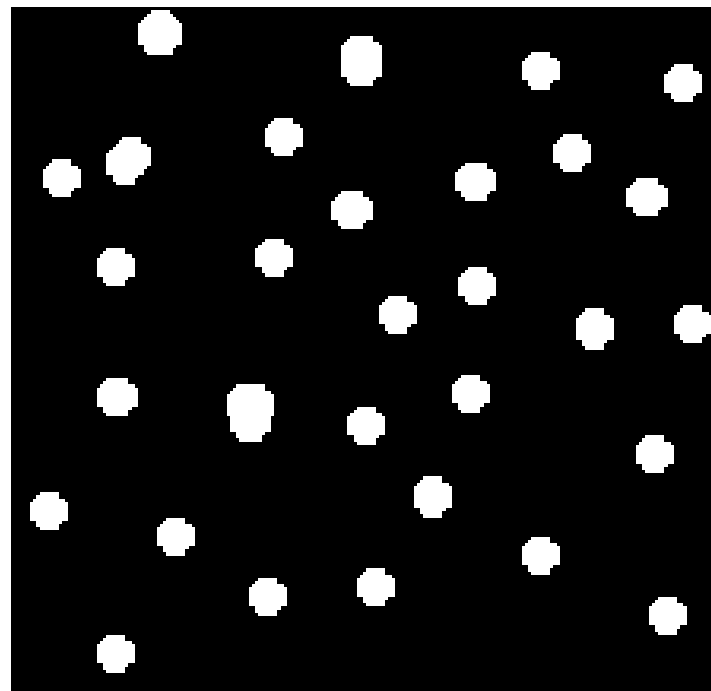
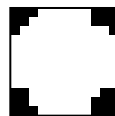
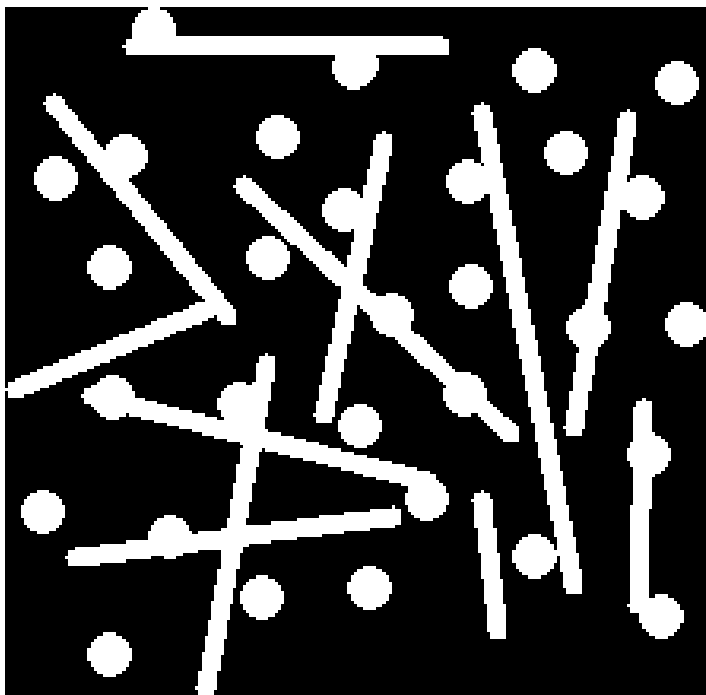
Morfologia Matemática

- Exemplo de Abertura (detalhes)



Morfologia Matemática

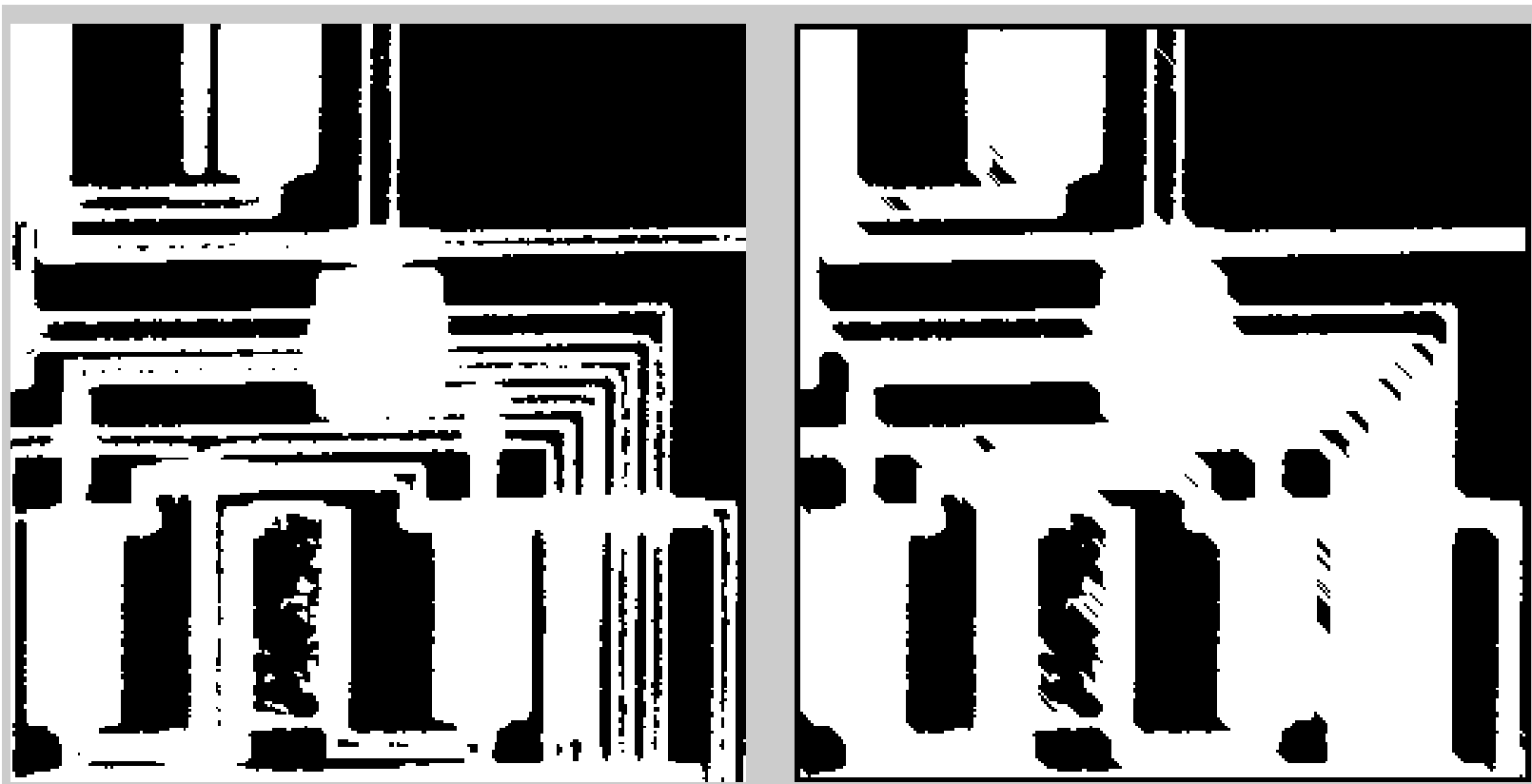
■ Exemplo de Abertura:



Elemento estruturante: uma matriz 11x11
na forma de um círculo

Morfologia Matemática

- Exemplo de Fechamento:

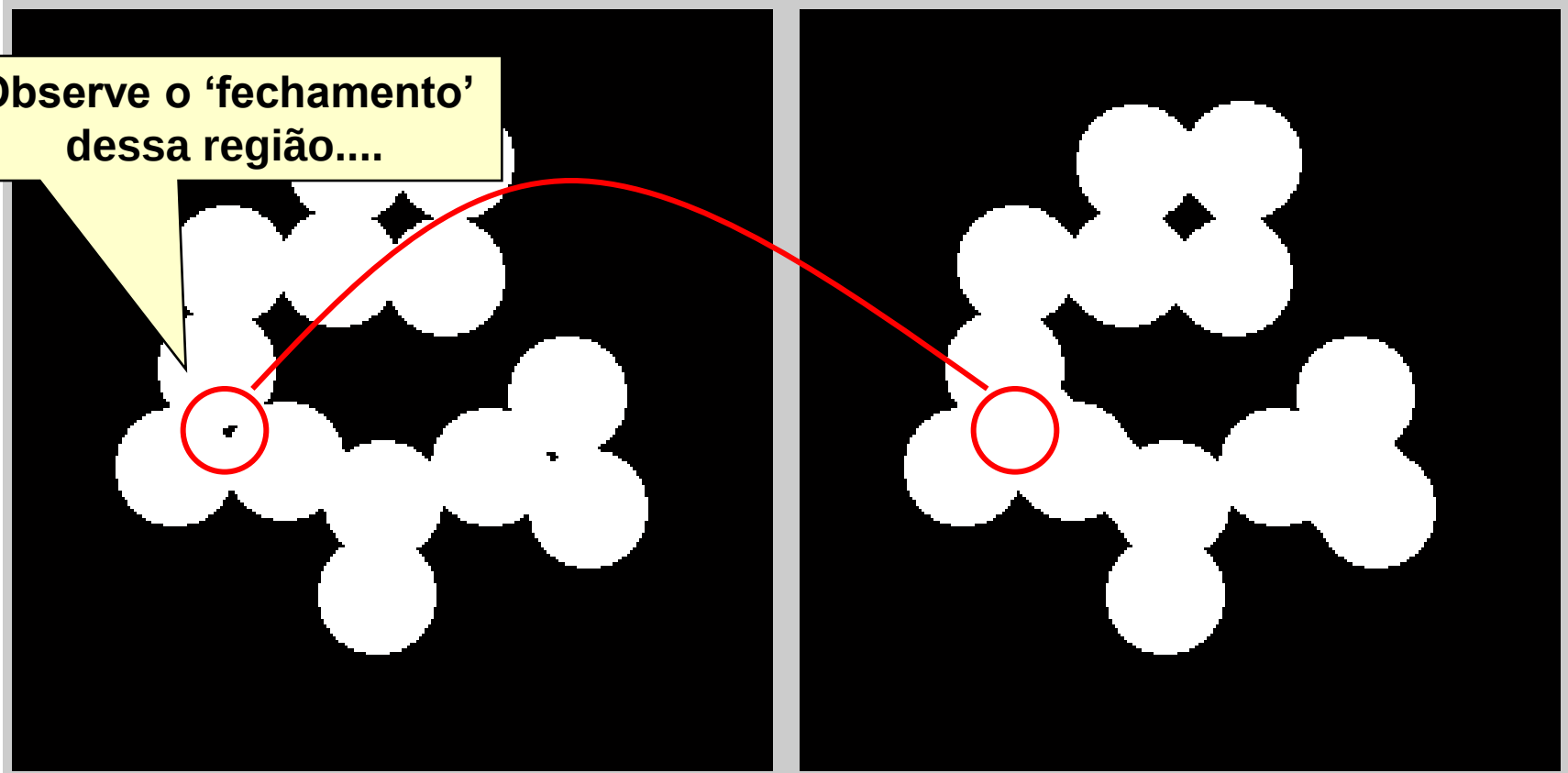


Elemento Estrutural: Matriz identidade 5x5 (diagonal)

Morfologia Matemática

■ Exemplo de Fechamento:

Observe o 'fechamento' dessa região....



Elemento Estrutural: Matriz identidade 5x5 (diagonal)

Morfologia Matemática

Exemplo de Fechamento:

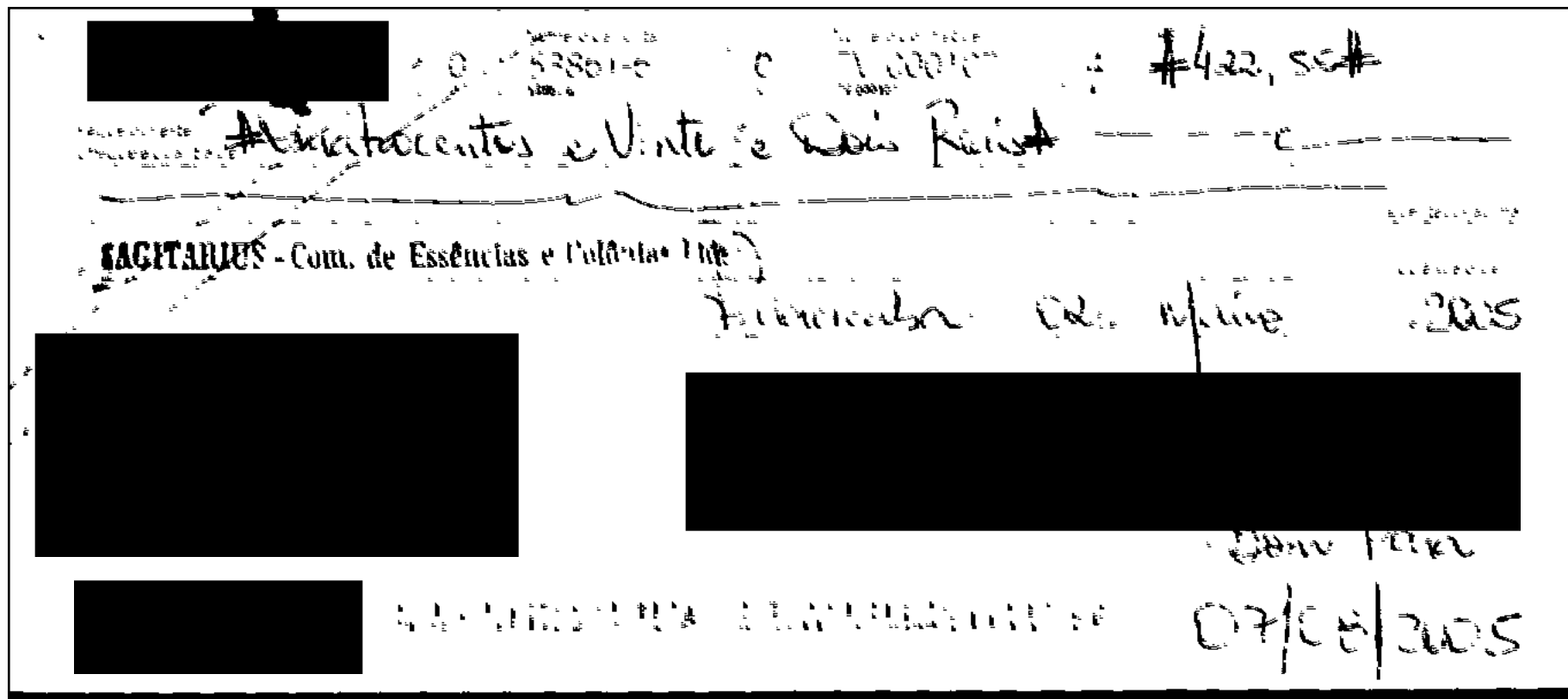
The image shows a Brazilian check (cheque) with the following details:

- Top Left:** A large black rectangular redaction box.
- Top Center:** "Número da conta" (Account Number) 53861-6.
- Top Right:** "Número do cheque" (Check Number) TV-000107.
- Amount:** Handwritten "422,55" (422 and 55/100).
- Payable To:** "Pague por este Cheque a quantia de" followed by handwritten "Quatrocentos e Vinte e Dois Reais".
- Payee:** "a SACITARIUS - Com. de Essências e Colônias Ltda".
- Date:** Handwritten "Piracicaba 02 de Maio de 2005".
- Bottom Left:** A large black rectangular redaction box.
- Bottom Center:** A series of vertical bars (barcode).
- Bottom Right:** Handwritten "Dom Para" and "07/08/2005".

Imagem original

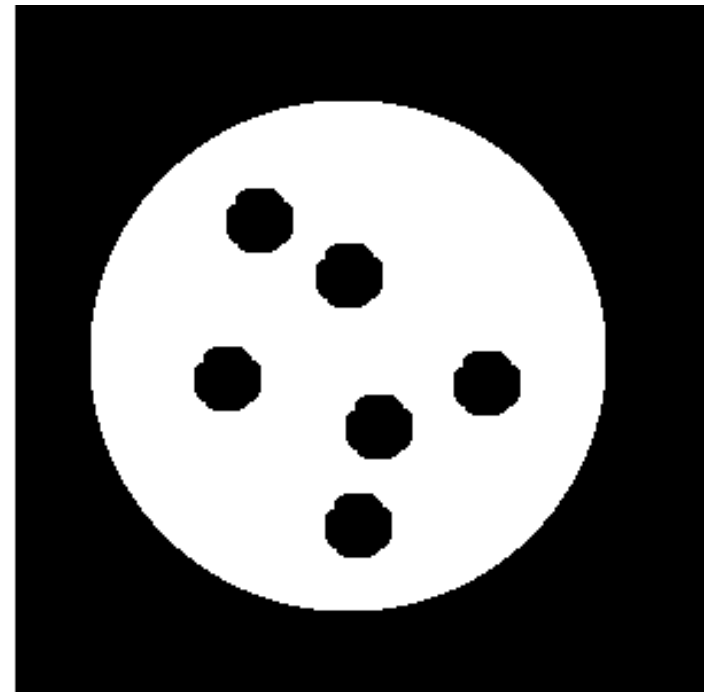
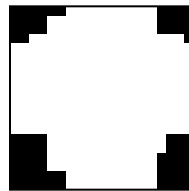
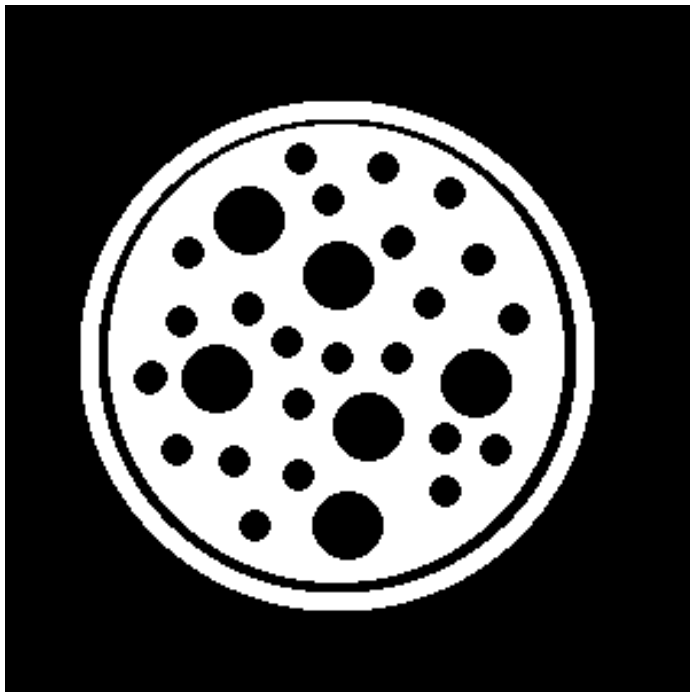
Morfologia Matemática

■ Exemplo de Fechamento:



Morfologia Matemática

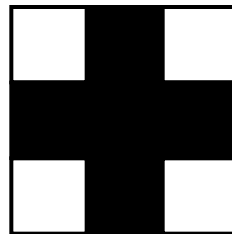
■ Exemplo de Fechamento: Granulometria



Elemento estruturante: uma matriz 30x30 na forma de um círculo

Morfologia Matemática

- Extração de Fronteiras (Gradiente Morfológico)
 - $\beta(A) = A - (A \ominus B)$
 - Ou seja, a diferença de conjuntos entre A e sua erosão pelo elemento B
 - Exemplo: Considere o elemento estrutural B



B

Morfologia Matemática

■ Extração de Fronteiras

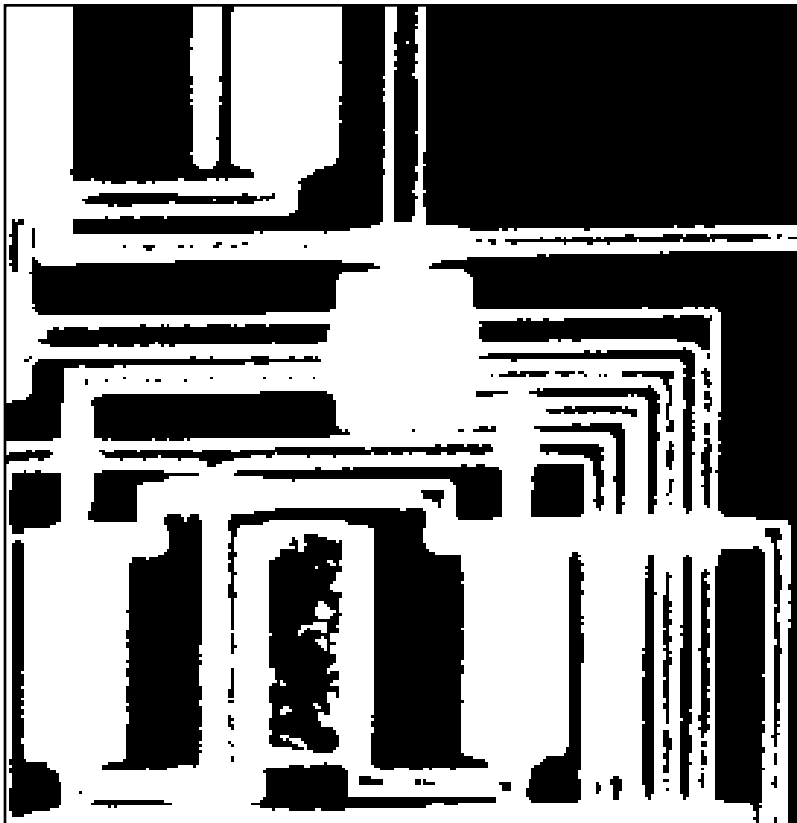
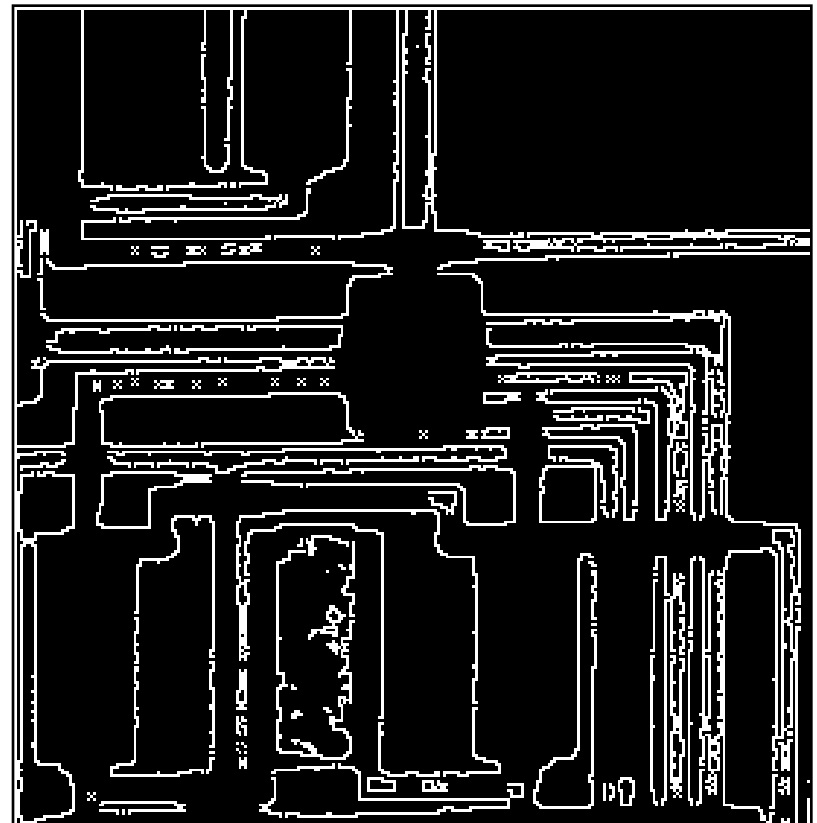


Imagem original



Morfologia Matemática

■ Extração de Fronteiras

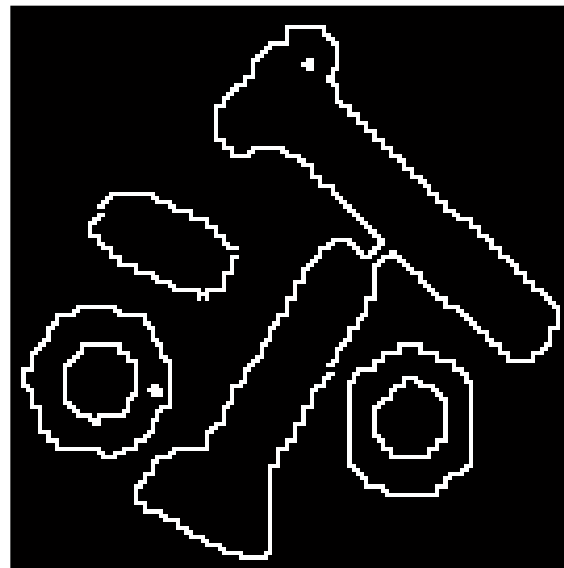
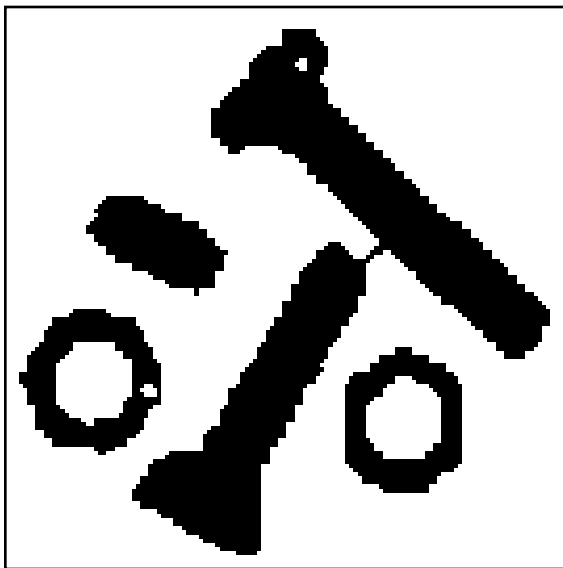


Imagem original

Morfologia Matemática

- Extração de Fronteiras

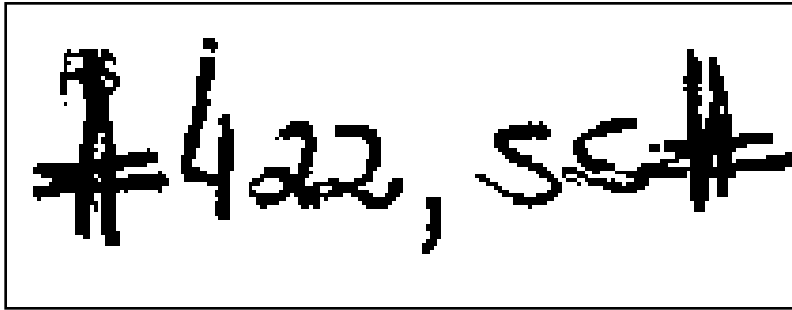
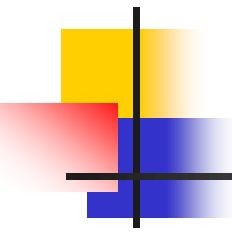


Imagem original

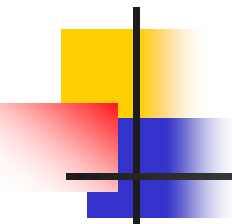




Morfologia Matemática

- Outras operações

- *Watershed*
- Esqueletização
- Afinamento
- *Hit-and-Miss*
- Operações aplicadas a imagens em tons de cinza



Morfologia Matemática

■ Watershed

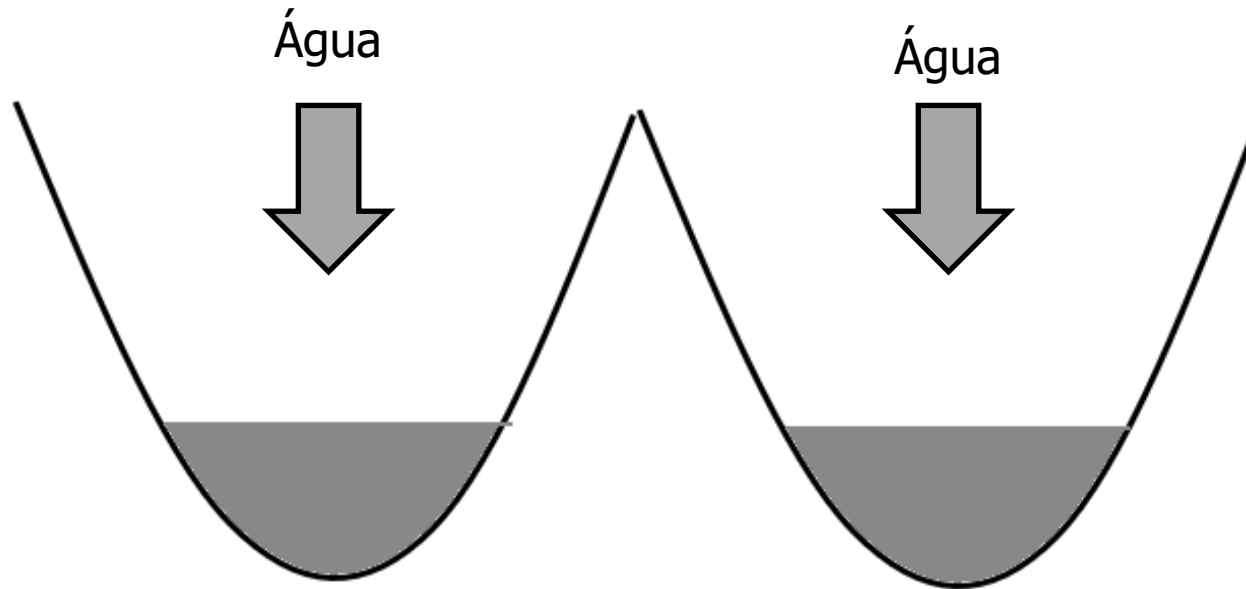
- Método de segmentação
- Pode provocar sobre-segmentação
- Os pixels pretos são considerado como vales que precisam ser inundados
- Ao serem completamente inundados, os vales *vazam* e o encontro dos vazamentos definem as segmentações
- Para imagens em tons de cinza, pode ser aplicado ao gradiente

Morfologia Matemática

■ Watershed

■ Ideia

Imagem preto e branco

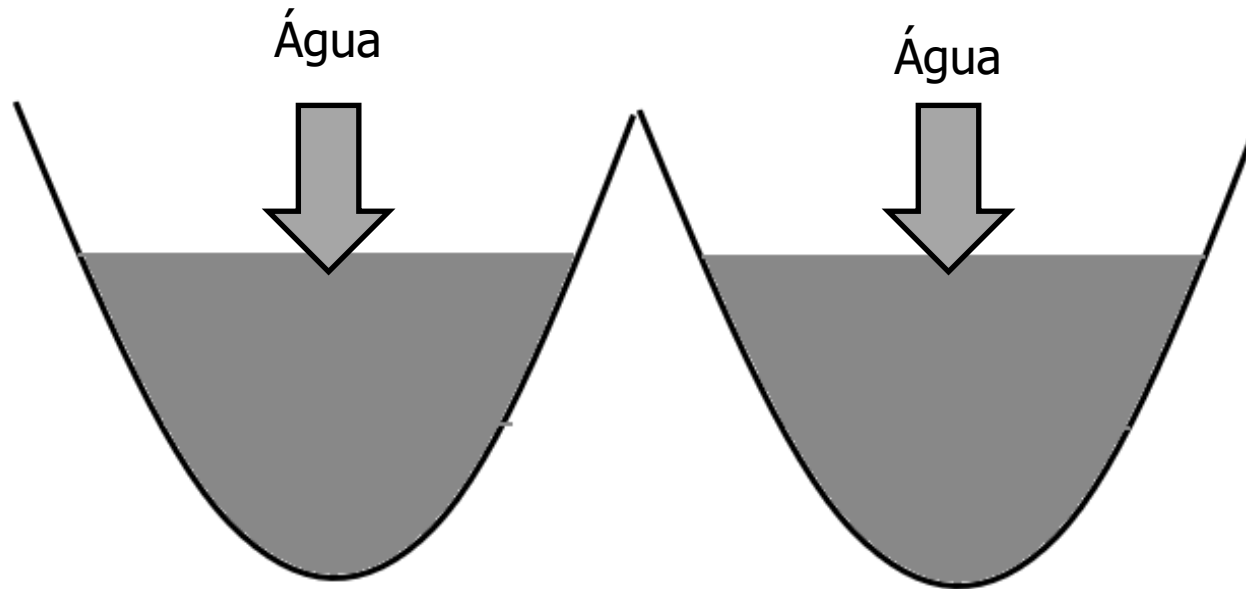


Morfologia Matemática

■ Watershed

■ Ideia

Imagem preto e branco

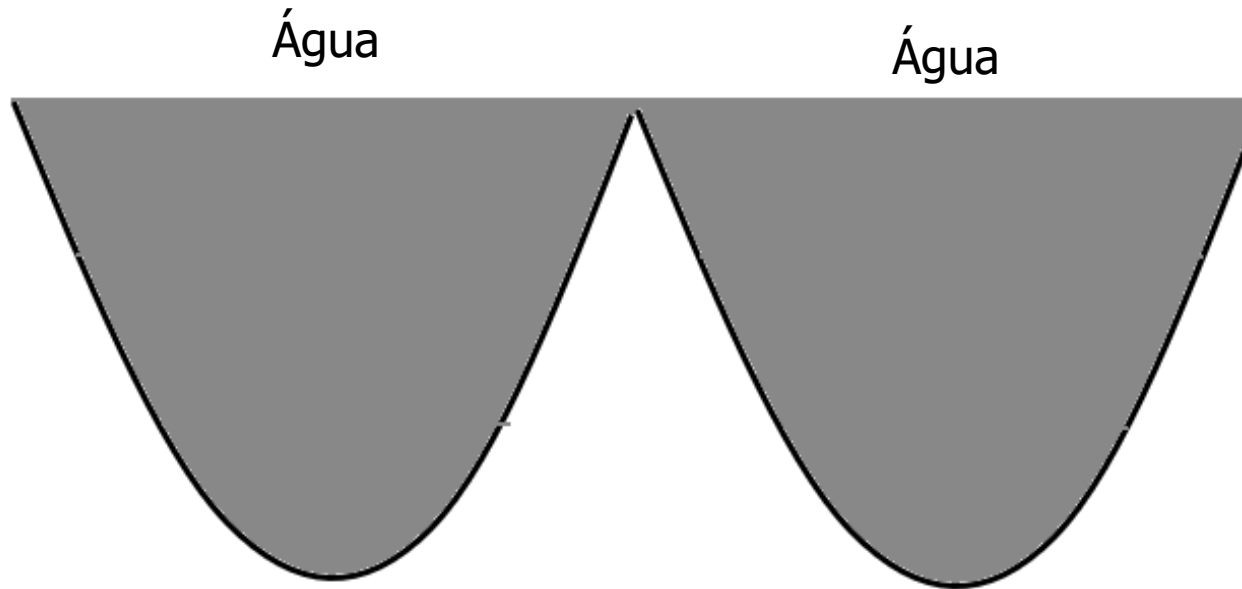


Morfologia Matemática

■ Watershed

■ Ideia

Imagem preto e branco

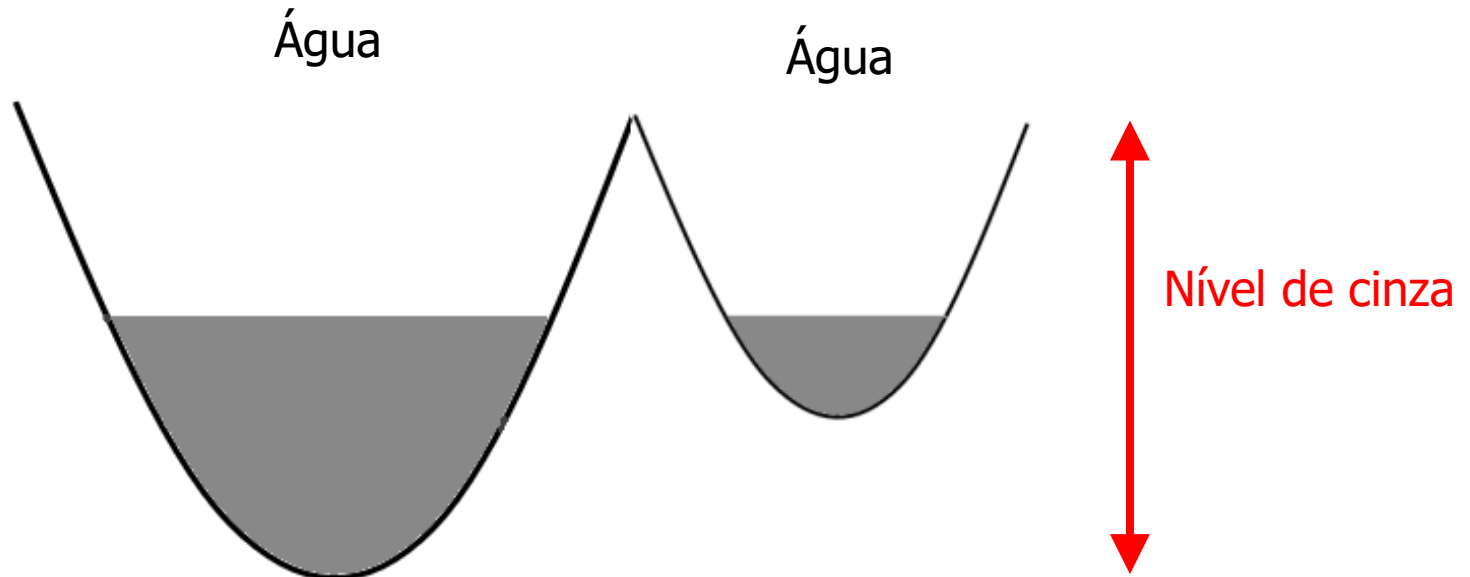


Morfologia Matemática

■ Watershed

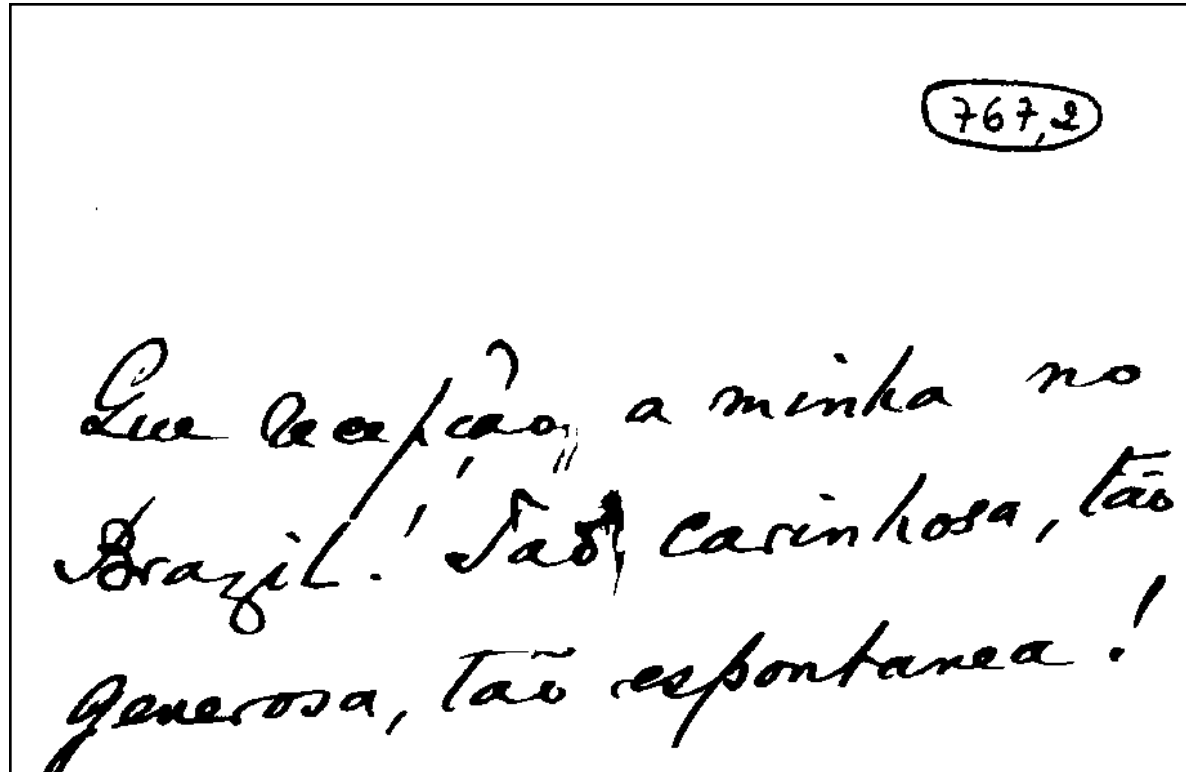
■ Ideia

Imagem em tons de cinza



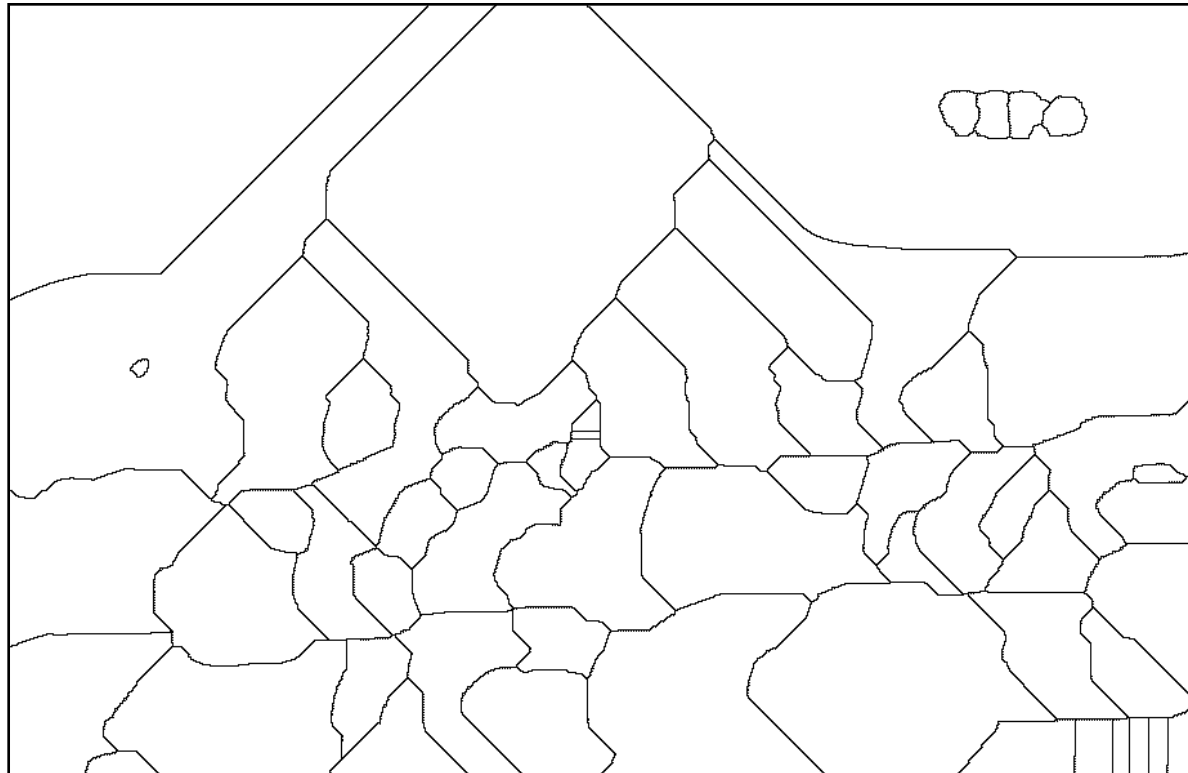
Morfologia Matemática

■ Watershed



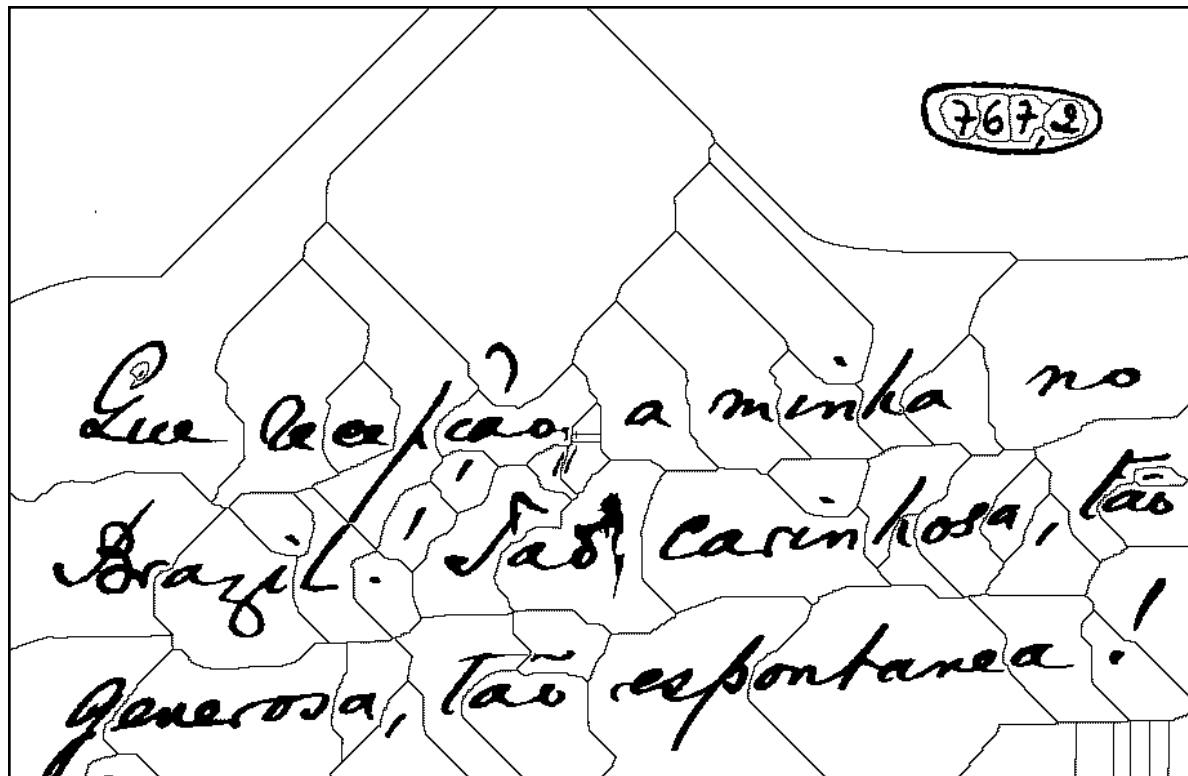
Morfologia Matemática

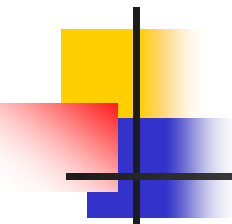
■ Watershed



Morfologia Matemática

■ Watershed





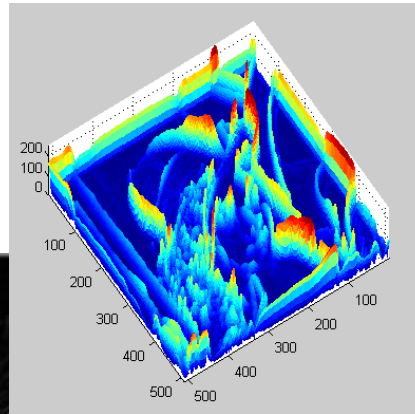
Morfologia Matemática

■ Watershed

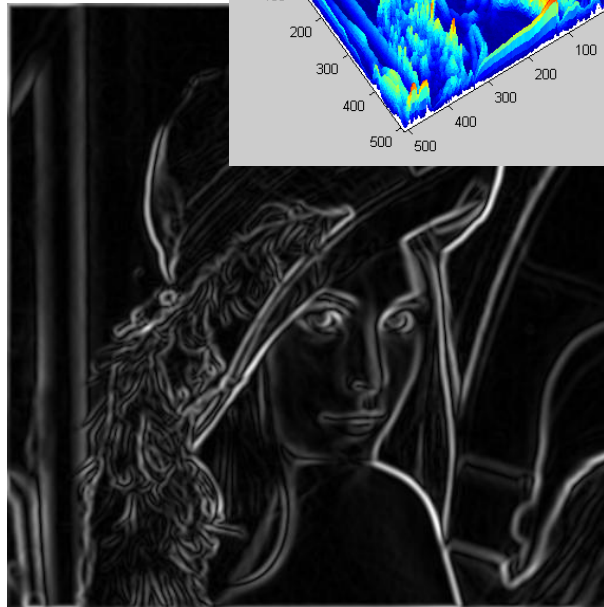
- Há diversas variações na aplicação do algoritmo de Watershed
- Uma delas trabalha com a imagem de bordas da cena
- Nesse caso, é possível diminuir os efeitos da *sobre-segmentação* com a aplicação de filtros passa baixa

Morfologia Matemática

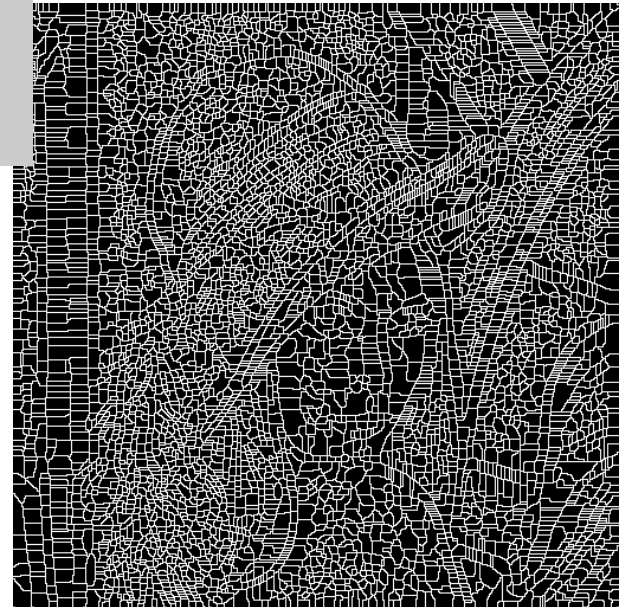
■ Watershed



Imagem



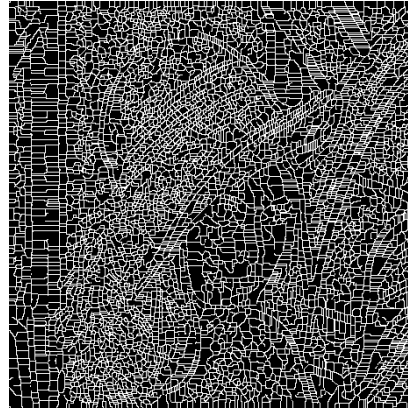
Gradiente



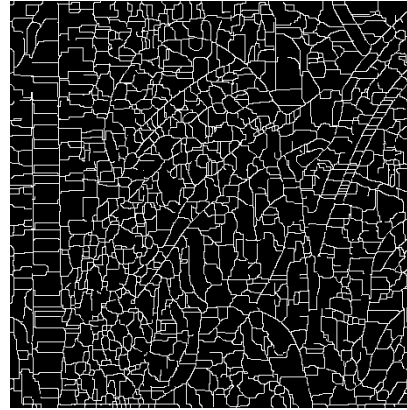
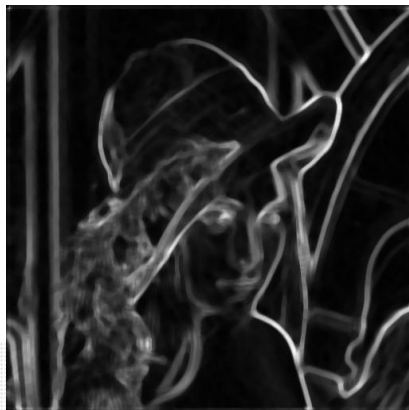
Fronteiras do Watershed

Morfologia Matemática

- Watershed: sobre-segmentação pode ser reduzida com filtros passa-baixa (gaussiano, por exemplo)



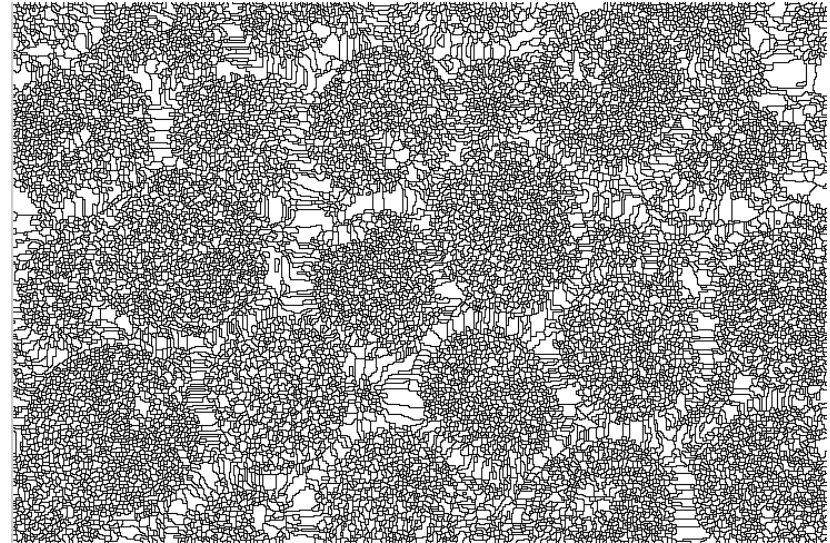
Sem filtro.....



Com filtro.....

Morfologia Matemática

- Watershed
 - Sobre-segmentação....

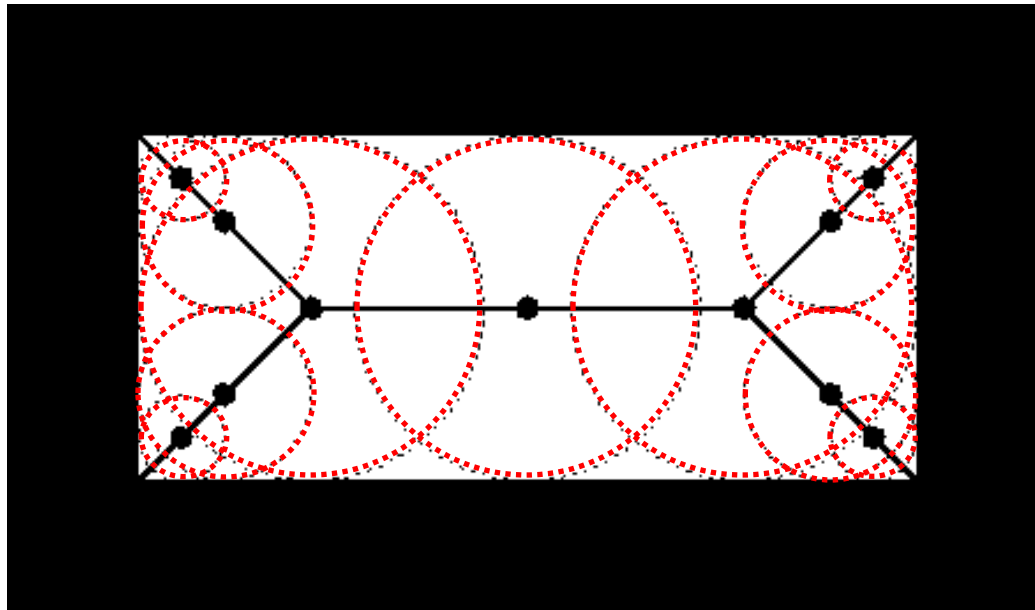


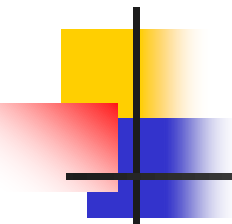
15.294 regiões encontradas

Morfologia Matemática

■ Esqueletização

- O esqueleto é o centro de círculos que tangenciam a região sendo considerada





Morfologia Matemática

- Esqueletização

- Resultado semelhante alcançado por sucessivas erosões, observando que diferentes objetos na cena serão tratados em separado

Morfologia Matemática

- Esqueletização
 - Aplicação na imagem complementar



Imagem original

Morfologia Matemática

■ Esqueletização

Uma característica da esqueletização é a presença dessas ramificações no esqueleto.



Esqueleto

Morfologia Matemática

- Esqueletização



Sobreposição

Morfologia Matemática

■ Afinamento (*Thinning*)

- Diversos algoritmos
- Semelhante à Esqueletização, mas deixa os esqueletos mais suavizados



Imagem

Morfologia Matemática

- Afinamento



Afinamento

Morfologia Matemática

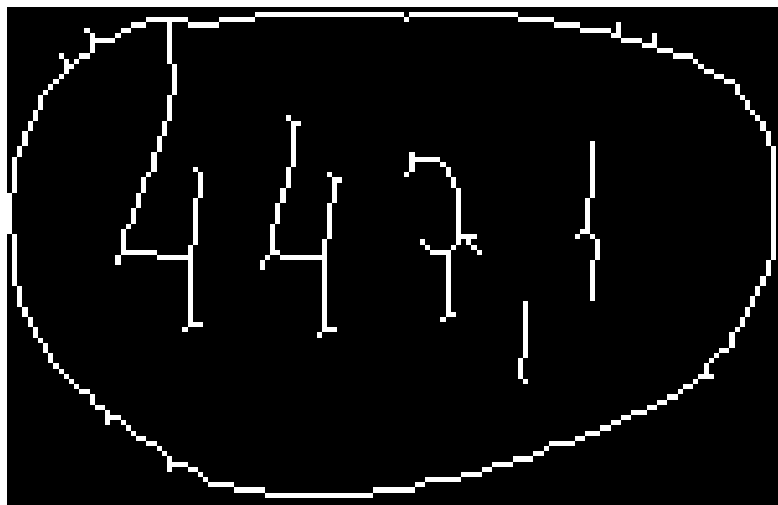
- Afinamento



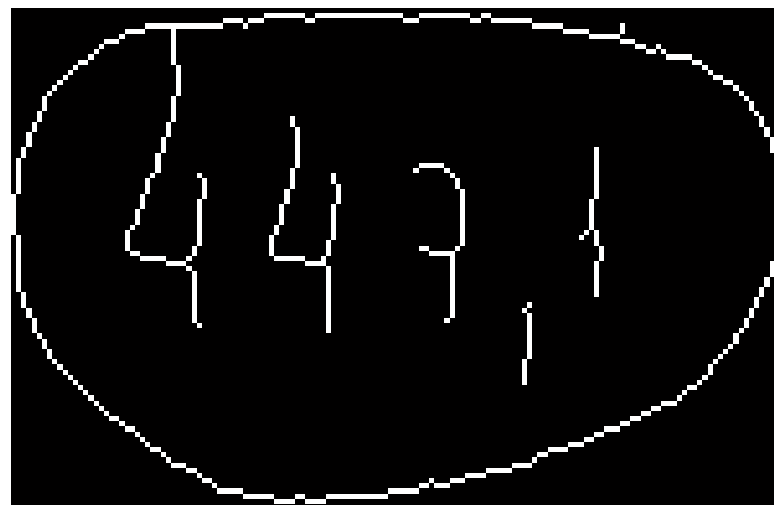
Sobreposição

Morfologia Matemática

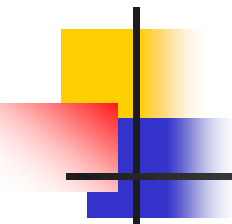
- Esqueletização x Afinamento
 - Comparação...



Esqueleto



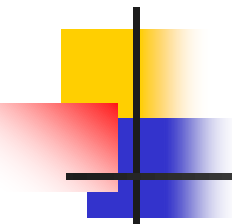
Afinamento



Morfologia Matemática

■ Transformação *Hit and Miss*

		1		
Background	0	1	1	Foreground
	0	0		<i>Don't care</i>



Morfologia Matemática

- Transformação *Hit and Miss*
 - Funciona exatamente igual às outras operações morfológicas: o centro do elemento estruturante casa com o elemento sendo processado
 - Se os pixels de foreground e background do element estruturante casam *exatamente* os pixels de foreground e background na imagem, então o pixel sob a origem do elemento estruturante assume a cor do foreground (1)
 - Se não, assume a cor do background (0)

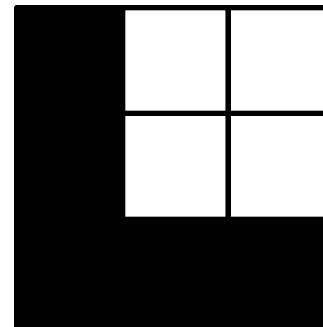
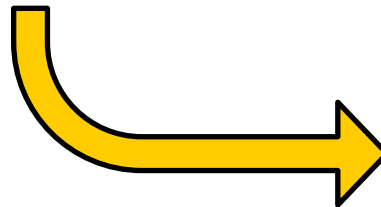
Morfologia Matemática

■ Transformação *Hit and Miss*

■ Exemplo:

	1	
0	1	1
0	0	

Encontra um canto inferior esquerdo em uma imagem



Morfologia Matemática

■ Transformação *Hit and Miss*

- Se quiséssemos encontrar todos os cantos, precisaríamos de mais elementos:

	1	
0	1	1
0	0	

	1	
1	1	0
	0	0

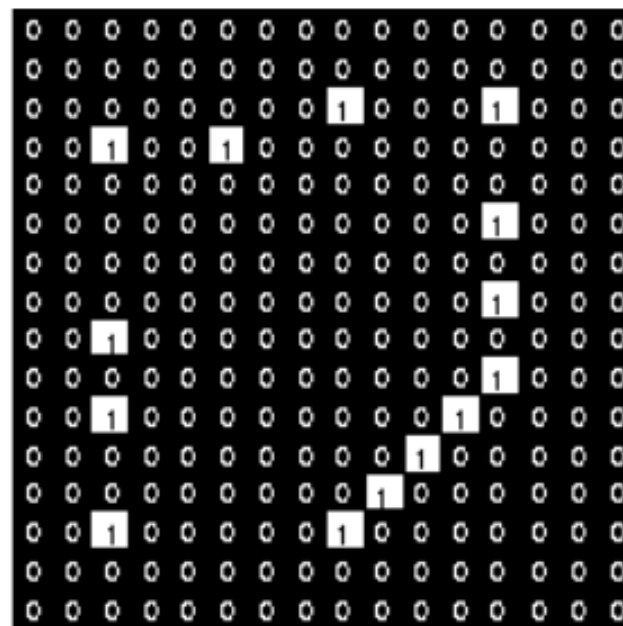
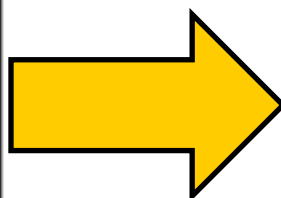
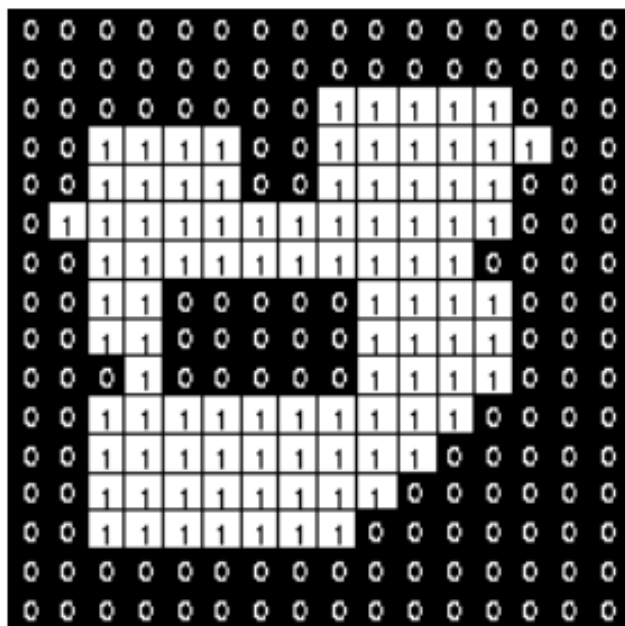
	0	0
1	1	0
	1	

0	0	
0	1	1
	1	

- Observe que o resultado seria apenas se o canto foi encontrado ou não...

Morfologia Matemática

■ Transformação *Hit and Miss*



Resultado da aplicação dos elementos anteriores na imagem da esquerda

Morfologia Matemática

■ Transformação *Hit and Miss*

- Observe, nesse exemplo anterior, que cada elemento precisa passar pela imagem para encontrar o canto referente àquela posição
- Ou seja, a imagem será processada 4 vezes
- Outro exemplo:

0	0	0
0	1	0
0	0	0

Localiza pontos isolados

Operações em Imagens em Tons de Cinza

Dilatação

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Elemento Estruturante

O resultado é o maior tom sob o elemento estruturante...

10	23	16	19	111
42	19	255	198	111
76	11	32	56	16
16	54	123	78	61
169	49	23	19	139

Imagem de entrada

10	23	16	19	111
42	255	255	255	111
76	76	255	198	16
16	123	123	123	61
169	49	23	19	139

Imagem Final

Operações em Imagens em Tons de Cinza

Dilatação



Imagem com ruído
sal e pimenta

Operações em Imagens em Tons de Cinza

Erosão

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Elemento Estruturante

O resultado é o menor tom sob o elemento estruturante...

10	23	16	19	111
42	19	255	198	111
76	11	32	56	16
16	54	123	78	61
169	49	23	19	139

Imagem de entrada

10	23	16	19	111
42	11	16	19	111
76	11	11	16	16
16	11	23	19	61
169	49	23	19	139

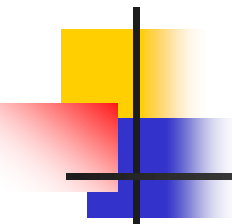
Imagem Final

Operações em Imagens em Tons de Cinza

Erosão



Imagem com ruído
sal e pimenta



Referências

- <http://mtc-m21b.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/ismm@80/2007/07.16.14.39/doc/book.pdf>

Próxima aula

Aplicações: Qualidade de Imagens

